

Display 뒤흐이엔 티나는 배터리, 디이엔티

0. Intro

1. 기업소개

2. 필(必)환경의 시대적 요구는 배터리로 향한다.

3. 주목받는 후방: 그 중에서도 장비!

4. 노칭 장비: 종착역은 디이엔티

5. Issue & Risk

6. Valuation: PER Method

(단위: 백만 원)	2015	2016	2017	2018	2019	20'1Q	20'2Q	2020E	2021E
수익(매출액)	47,963	45,512	176,840	74,958	29,669	4,949	4,111	33,663	136,053
매출액 YoY (%)		-5.1%	288.6%	-57.6%	-60.4%		-16.9%	13%	304%
매출원가	39,714	44,727	163,220	77,325	29,497	4,703	3,811	31,598	112,652
매출총이익	8,250	786	13,620	-2,366	172	246	300	2,066	23,401
GPM (%)	17.2%	1.7%	7.7%	-3.2%	0.6%	5.0%	7.3%	6.1%	17.2%
판매비와관리비	5,408	6,783	11,280	9,561	6,626	1,307	4,109	9,259	7,495
영업이익(손실)	2,842	-5,997	2,340	-11,927	-6,454	-1,061	-3,809	-7,193	15,906
OPM (%)	5.9%	-13.2%	1.3%	-15.9%	-21.8%	-21.4%	-92.6%	-21.4%	11.7%
금융수익	325	432	2,783	908	82	41	-2	42	42
금융원가	182	757	570	1,731	1,410	177	168	761	492
기타이익	871	524	883	3,094	1,548	819	-194	1,252	954
기타손실	139	141	2,377	809	856	58	1,333	1,531	225
법인세비용차감전순이익(손실)	3,717	-5,941	3,058	-10,466	-7,090	-436	-5,506	-8,192	16,185
법인세비용	11	21	81	36	63	0	0	0	238
계속영업이익(손실)	0	0	2,977	-10,502	-7,152	0	0	0	0
중단영업이익(손실)	0	0	101	-829	0	0	0	0	0
당기순이익(손실)	3,705	-5,961	3,078	-11,330	-7,152	-436	-5,506	-8,192	15,947
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,705	-5,961	3,078	-11,330	-7,152	-436	-5,506	-8,192	15,947
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)									

Rating

Buy

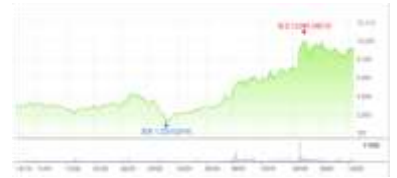
목표주가: 13,600 원

현재주가: 9,470 원

상승여력: 43.5%

12M 주가추이

시가총액 1,235 억원



Balance sheet data

순자산	181 억원
PBR	8.98 배
ROE	-39.95%
ROA	-13.49%

Earning data

PER	N/A 배
12M EPS	-750 원
EV/EBITDA	-28.95 배
당기순이익	-72 억원
영업이익	-65 억원
영업이익률	-21.75%

주요 주주

APS 홀딩스	24.73%
정기로	1.53%
배성민	0.50%

SMIC 4 팀

- 41 기 김세은
- 41 기 김구연
- 42 기 강상헌
- 42 기 송석제
- 42 기 이성엽

0. Intro

동사는 최근 **메인 사업부를 디스플레이 장비에서 2차전지 장비로 옮기는 데 주력**하고 있다. 특히 2차전지 제조 공정에서 아직까지 개발된 적이 없는 **양극재 레이저 노칭장비**를 최초로 개발하고, 실제로 고객사에 **납품 레퍼런스까지 쌓기** 시작하면서 많은 투자자들의 주목을 받고 있다.

저평가 원인은 불확실성과 우려

그러나, 현재 동사의 21년 예상 EPS 기준 forward PER은 불과 5.47배에 불과하다. 여타 2차전지 장비 업체들의 컨센이 평균적으로 11.52배인 것과 비교하면 현저하게 낮은 수치이다. 본 보고서는 이러한 **저평가의 이유가 크게 두 가지**라고 판단한다.

- 1) 실제 수주 공시가 일부 나오기는 했지만, 여전히 동사가 2차전지 양극재 레이저 노칭 장비를 통해 **2차 전지 무대에 성공적으로 자리잡을 수 있을지에 대한 불확실성**이 존재한다.
- 2) 기존의 본업인 디스플레이에서 수년간 **적자를 내고 있으므로 향후 재무구조나 수익 구조에 있어서 악영향을 미칠 가능성**이 있다.

따라서 본 보고서는 위 두 가지 불확실성과 우려를 해소함으로써 동사가 매력적인 투자대상을 적극적으로 주장하고자 한다. 주장의 핵심 근거는 다음과 같다.

- 1) 2차전지 생산에 있어 고성능 레이저 노칭 장비의 필요성은 점점 높아지고 있다. 특히 **국내에서 유일하게 양극재 레이저 노칭 장비를 개발하고 실제 납품까지 시작**했다는 점은 2차전지 무대에 화려하게 데뷔할 수 있는 **충분한 성장동력**이다.
- 2) 디스플레이에서 좋지 않았던 것은 맞지만, 지난 2분기에 **빅배스(Big-Bath)**가 완료되었고, 따라서 **더 이상 과거의 실적 부진이 앞으로의 수익 구조에 부담을 주지 않는 상황**이다. 또한 앞으로도 디스플레이 분야에서 **과거만큼 부진한 실적을 기록하지는 않을 것**임을 매출 추정으로 보여줄 것이다.

그림 0-1. 디이엔티 로고 및 조직도



그림 0-2. 2차전지 장비 업체 21F PER 평균치

	21F Forward PER
피엔티	10.88
피앤이솔루션	11.79
엠플러스	19.89
신흥에스이씨	10.73
필옵틱스	10.95
파워로직스	7.86
코원테크	8.54
AVERAGE	11.52

출처: 동사 홈페이지, SMIC 4팀

출처: 네이버금융, SMIC 4팀

1. 기업 소개

1.1. 기업 개요

동사의 주요 사업:

1. 디스플레이
2. 2차전지 장비

동사는 2001년 설립되어, **디스플레이(OLED, Micro OLED Panel)** 및 **2차전지 공정에 필요한 공정 장비**, 검사 장비 제조 및 솔루션 개발을 주요 **사업으로 영위하고 있다**. 연결대상 종속회사로는 소주디이티설비 유한공사 와 VINA DE&T CO.LTD 가 있고, 각각 지분을 100%이다. 소주디이티설비 유한공사의 주요 사업은 디스플레이 장비 조립 및 부품 판매이며, VINA DE&T CO.LTD의 경우 디스플레이 장비 조립 및 설치, 유지보수 사업을 수행한다. 24.7%로 동사의 지분을 가장 많이 소유하고 있는 APS홀딩스(주)는 동사와 함께 2차전지 조립공정으로 새롭게 진출하고 있는 계열사 AP 시스템 등을 통해 2차전지 공정의 턴키(Turn-Key)를 구축하고자 하는 사업적 목표를 지니고 있다.

1.2. 재무현황

지속적인 매출 감소의 원인은 디스플레이 사업에 부진

동사의 과거 재무 현황을 살펴보면 2017년 매출이 큰 폭으로 증가하면서 영업이익이 흑자 전환한 것을 확인할 수 있다. 하지만 2017년의 **흑자 전환 이후 현재까지 매출액이 급격히 감소**하고 있다. 과거 디스플레이 사업을 주로 영위하였던 동사는 사업 보고서상 2차 전지 관련 사업의 실적과 매출에 대한 이야기는 아직 명시되지 않았다. 올해 4월과 8월 2차전지 양/음극재 레이저 노칭 장비를 고객사에게 납품했고 올 3분기 처음으로 매출 인식될 예정이다.

그림 1-1. 동사 과거 매출액 및 영업이익

(단위: 백 만원)

	2016	2017	2018	2019	20'1H
매출액	38,750	176,840	74,958	29,669	9,060
영업이익	-6,328	2,339	-11,927	-6,453	-4,870

출처: 동사 사업보고서, SMIC 4팀

1.3. 2차전지 조립공정으로의 체질개선

2 차전지 장비 공급으로 체질 개선

동사는 디스플레이 시장에서의 실패를 딛고, 20년 2분기 체질개선을 위한 '빅배스(Big-Bath)' 과정을 통해 **2차전지 조립공정 장비를 공급하는 기업으로서 재도약**을 꾀하고 있다. 체질 개선을 위한 동사의 노력에 대해서는 ISSUE & RISK에서 후술하도록 하겠다. 동사는 디스플레이 사업에서 기반을 닦은 레이저(Laser)기술을 바탕으로 2차 전지 양극재 노칭(Notching) 공정의 새로운 패러다임을 구축하였다. 경쟁사 대비 기술적 우위는 뒤에서 자세하게 이야기하겠지만, 현재 레이저 노칭으로 양극재와 음극재 모두를 처리할 수 있는 기업은 동사가 유일하다. 경쟁사가 따라오지 못하는 독보적인 기술로 효율성을 극대화한 동사의 레이저 노칭 장비는 현재 LG 화학 2차전지 조립 공정에 공급되고 있다.

1.4 본 보고서의 논지 전개 방식 선택에 대하여

동사의 미래는 새롭게 진입하는 2차 전지 공정 시장에 얼마나 효과적으로, 그리고 더 빠르게 진입할 수 있느냐에 달려 있다. 따라서 핵심 장비인 2차전지 양극재 레이저 노칭장비의 중요성을 확인하는 것이 동사의 성공적인 데뷔 확률을 점칠 수 있는 첫 번째 과업이라고 판단하였다. 그리고 그 중요성을 효과적으로 확인하기 위해서 우리는 본 보고서의 논지를 전개함에 있어, **기존의 틀에서 조금 탈피하여 새로운 방식을 적용**하고자 한다. 먼저 전방 2차전지 기업들이 현재 어떤 변혁의 상황에 당면해 있고, 그 상황에서 이 장비가 얼마나, 어떤 방식으로 필요한지를 증명하는 것이 필수적이라고 생각했다. 이를 위해 2차전지 밸류체인의 전방 산업의 구체적인 환경 변화에 따라 동사가 영위하는 후방 산업이 받는 영향을 규명하고, 결국 시장의 요구를 가장 잘 만족시킬 수 있는 독보적인 기술을 가지고 있는 동사가 후방 장비 산업에서의 우위를 점할 수 있음을 주장한다.

2. 필(必)환경의 시대적 요구는 배터리로 향한다.

2.0 필(必)환경 시대의 도래

이제는 필(必)환경 시대

전기차 시장의 변화는 지속적으로 강화되는 환경 규제 수준과 매우 밀접한 관계를 가지고 있다. 기존의 휘발유와 디젤 차량은 **높은 양의 배기 가스를 배출하기 때문에 지구 온난화 문제**를 더 악화시키고 있다. 특히, ReSEAT의 분석에 따르면 현재의 수준으로 화석 연료를 사용한다면, 30년 안으로 석유 자원이 고갈될 것으로 전망된다. 이에 새로운 에너지 자원에 대한 연구개발과 기술의 상용화를 위한 노력이 지속적으로 진행되고 있다. 특히, **뉴노멀(New Normal)이라는 말이 나올 정도로 전반적인 생활 방식의 변화**가 요구되고 그 중 가장 주목받고 있는 분야는 바로 전기차 시장이다. 앞으로의 논의는 환경에 대한 각국의 규제 상황과 수급 문제를 조명하며, 전기차와 2차전지 시장의 변화가 동사가 영위하는 사업에 미치는 영향을 이야기하도록 하겠다.

2.1 CO₂ 규제 하 유럽 전기차 시장

2.1.1 유럽 차량 CO₂ 배출량 규제 수준의 급격한 강화

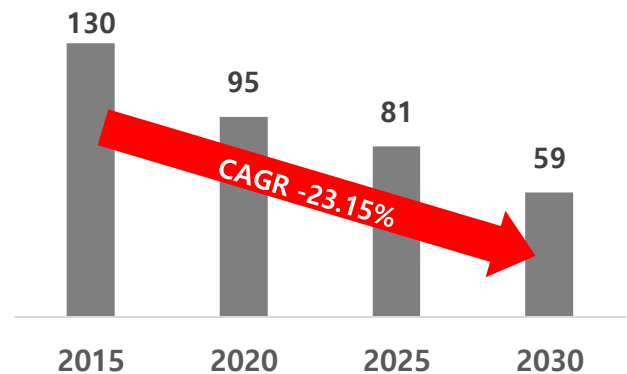
전세계 CO₂ 배출량에 대한 규제 강화

환경 개선을 위한 각 정부의 노력 중 가장 눈에 띄는 것은 바로 **CO₂ 배출량에 대한 규제 강화**다. 2015년 기준 차량당 배기 가스 배출은 평균적으로 최대 140g/km로 규제가 다소 느슨했지만 <그림 2-1> 과 같이 전세계적으로 차량당 CO₂ 규제는 꾸준히 강화되고 있다.

그림 2-1. 전세계 차량 CO₂ 배출량 규제 강화
(단위: g/km)

	2015년	2020년
유럽	130	95
미국	158	125
일본	142	122
중국	161	117

그림 2-2. 유럽 차량 CO₂ 배출량 규제 강화
(단위: g/km)



출처: PA Consulting, SMIC 4팀

출처: PA Consulting, SMIC 4팀

가장 규제가 강한 곳은 유럽!

그 중에서도 가장 규제를 강화하고 있는 곳은 **유럽 자동차 시장**이다. 2015년 기준 차량당 CO₂ 배출 규제수준은 최대 130g/km였고 올해는 해당 규제가 95g/km까지 내려갔다. 2030년에는 59g/km으로 더 강화될 예정이며, 이는 유럽 시장이 다른 주요 글로벌 시장에 비해 매우 엄격한 수준으로 규제를 실시한다는 것을 보여준다.

2.1.2 유럽 전기차 수요 급증

유럽 정부의 당근과 채찍

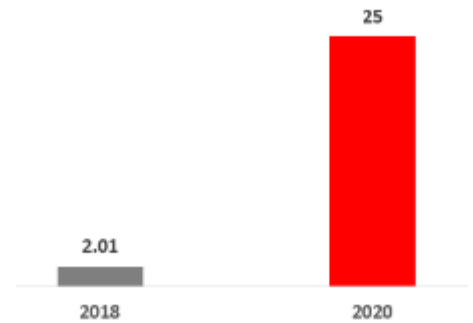
유럽의 주요 국가들은 차량 CO₂ 배출량에 따라 완성차 업체들에 대해 벌금 페널티를 부과하는 동시에 전기차 구매자들에 대해 보조금 등을 지급하는 정책을 펼치고 있다. 소비자들에 대한 '**당근**'과 공급처에 대한 '**채찍**' 정책을 함께 실시함으로써, 필(必)환경시대의 흐름에 적극적으로 대응하고 있다. 앞으로는 **수요와 공급 측면**을 나누어서 유럽 전기차 시장변화의 태동기를 분석하고자 한다.

그림 2-3. 코로나 이후 유럽 정부 전기차 구매 보조금 정책 현황

독일	전기차 구매 정부보조금 3천에서 6천유로로 인상(4만유로 이하의 차에 적용) 부가가치세 19%에서 16%로 하향
프랑스	전기차 구매 정부보조금 6천에서 7천유로로 인상(4.5만유로 이하의 차에 적용) 중고차 구매 프로그램 대당 5천유로 / 내연기관차는 3천유로(20만대까지 지원)
영국	중고차 교환 프로그램, 내연기관차에서 전기차로 교환 시 최대 6천 파운드 지원(예정)
네덜란드	전기차 구매 보조금 신차 4천유로 / 중고차 2천유로 6월부터 25년 7월까지 적용, 1.2~4.5만유로, 주행거리 120km 이상 차에 적용

출처: PA Consulting, SMIC 4팀

그림 2-4. 급증하는 유럽 전기차 수요
(단위: 십만 대)



출처: PA Consulting, SMIC 4팀

코로나 시대 이후 증가하는 유럽 전기차 수요량

전기차 구매에 대한 보조금 확대와 노후 내연차 교체 지원금 적용 등의 전기차 내수 촉진 정책에 힘입어 유럽 전기차 수요량은 매우 증가하는 상황이다. 특히, 코로나 상황에서 전통적인 내연 완성차 업체들의 불황을 극복하고 미래지향적인 포스트 코로나 시대를 맞이하기 위해 각국 정부는 앞다투어 전기차 구매 유도 정책을 펼치고 있다. 유럽에 진출한 대다수의 글로벌 자동차 업체들은 이러한 외부적인 요인 등을 통해 늘어나는 수요 속에서 CO₂ 95g/km의 21년 유럽 규제수준에 맞는 전기차를 공급하기 위해 부단히 노력 중에 있다.

2.1.3 유럽 전기차 공급 현황

그림 2-5. 갈 길이 먼 글로벌 자동차 업체들

(단위 : g CO ₂ /km)			(단위 : 백만 유로)			
순위	업체	2018 실제	2021 목표	2021 예측	편차	예측 페널티
1	토요타	100.9	94.9	95.1	0.2	18
2	PSA	111.9	91.6	95.6	4	938
3	르노-닛산	108.2	92.9	97.8	4.9	1,057
4	현대기아	118.9	93.4	101.1	7.7	797
5	폭스바겐	121.1	96.6	109.3	12.7	4,504
6	BMW	123.6	102.5	110.1	7.6	754
7	포드	122.7	96.6	112.8	16.2	1,456
8	Daimler	130.4	102.5	114.1	11.6	997

* 순위는 평균 CO₂ 배출량 낮은 순서

출처: PA Consulting, SMIC 4팀

증가하는 수요에 대비해 생산 능력 강화

현재 유럽에서의 급격한 환경 규제 강화의 흐름 속에서 완성차 업체들이 규제에 맞는 전기차를 당장 양산해내기에는 매우 어렵다. PA Consulting에 따르면, 21년에 CO₂ 배출량 95g/km의 수준을 현재의 기술로 맞출 수 있는 업체는 극소수인 것으로 드러났다. 이 상

황에서 유럽 완성차 업체들이 당면한 가장 큰 과제는 단기적으로 CO₂ 배출량을 최대한 줄여 페널티를 최소화하는 것이 되었다.

2.1.4 HEV보단 BEV / PHEV!

3 가지 전기차 종류:

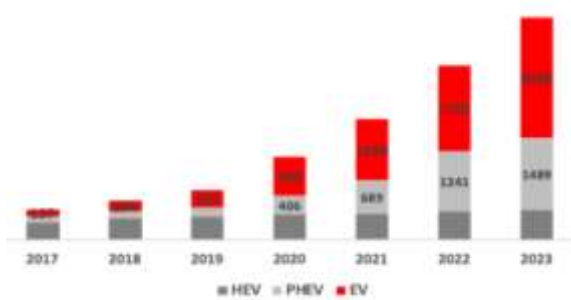
1. BEV
2. PHEV
3. HEV

그렇다면 유럽의 급격한 규제를 맞출 수 있는 자동차는 무엇이 있을까? 완성차 업체들이 공급하는 **전기차의 종류는 BEV, PHEV, HEV**로 나뉘어 있다. BEV는 화석연료 없이 오로지 전기에너지로만 운용되는 모델이고, PHEV는 주동력을 배터리로, 보조동력을 화석연료로 사용한다. HEV는 배터리를 어디까지나 보조동력으로 사용하는 화석연료 동력 중심 모델이다.

증가하는 BEV/PHEV 차량

그렇다면 유럽의 환경 규제 하에서 글로벌 자동차 업체들은 어떤 모델 포트폴리오 전략을 취하고 있을까? 글로벌 자동차 업체들은 HEV 보다는 **BEV/PHEV 차종의 출시를 지속적으로 증가하고 있다**. 오직 2차 전지 동력으로 운용되는 BEV의 유럽판매는 전년에 기록한 35.5만대에 비해 YoY + 118% 증가한 125만대로 급증세를 보일 것으로 예상된다. 특히, EU "슈퍼 크레딧(super credit)" 제도가 유효한 2020~2022년 구간에 각 업체들은 BEV/PHEV 전략을 상당부분 운영할 것으로 예측된다. "슈퍼 크레딧 제도"란 CO₂ 배출량 50g/km 이하로 혁신적으로 배출량을 감축한 차는 1대가 아닌 여러 대 판매한 것으로 간주하는 제도로써, EU가 CO₂ 배출량을 빠르게 줄이기 위해 만들어낸 정책이다. 완성차 업체 입장에서는 일정 수준에 맞는 차를 생산함으로써 자사의 평균 CO₂ 배출량을 낮출 수 있다.

그림 2-6. 유럽 전기차 시장 BEV/PHEV/HEV 점유율
(단위: 천 대)



출처: Transport & Environment, SMIC 4팀

그림 2-7. EU 슈퍼 크레딧(super credit) 제도
(단위: 대)



출처: EU, SMIC 4팀

BEV/PHEV 차량 ↑ 2차전지 시장 ↑

이와 같이 HEV보다 PHEV와 BEV 차종을 더 많이 생산해내는 완성차 업체들의 전략은 더 높은 2차 전지 용량이 곧 CO₂ 배출량 감소로 이어진다는 논리에 입각한 것으로 추론된다. HEV는 용량 2kWh 내외의 전지를 장착하고, **PHEV나 BEV는 HEV보다 적게는 5배 많게는 20배만큼 많은 용량의 전지를 사용해야 하기 때문에** 2차전지를 주원료로 가동되는 BEV/PHEV 차종의 공급이 커지는 현재의 상황은 2차전지 시장의 성장 측면에서 매우 긍정적으로 보인다.

그림 2-8. 전기자동차 종류별 배터리의 요구 특성

특성	HEV	PHEV	BEV
에너지(단위 : kwh)	<2	5~15	>15
출력(단위 : W/kg)	>2,500	>2,500	1,000 ~ 2,000
단전지 용량(단위 : Ah)	5~10	10~25	25~100
에너지 밀도(단위 : Wh/kg)	50~100	120~160	140~170

출처: SK 에너지, SMIC 4팀

유럽 3사와 현대 기아차의 전기차 포트폴리오

대표적인 완성차 기업들의 사례를 살펴해보도록 하겠다. 2019년 하반기 독일 3사(BMW, Audi, Daimler)를 중심으로 PHEV 포트폴리오가 빠르게 강화되는 모습이 보이는데, 해당 모델들의 특징은 모두 CO2 배출량 목표를 달성하기 위해 배터리 용량이 크게 증가하고 있다는 점이다. BMW와 Daimler의 경우 GLE와 X5의 신형 모델에서는 배터리 용량을 9kwh에서 대폭 상향해 각각 24kwh와 31kwh까지 확대했다.

또한, 현대차는 BEV 포트폴리오 강화로 유럽의 CO2 규제에 대응하는 것을 볼 수 있다. 20년 상반기 현대, 기아차의 완성차 유럽 판매는 COVID-19로 인한 수요 부진으로 전년 동기 대비 30% 감소한 43만 2568대에 그친 반면, 동기 유럽시장 전기차 판매량은 전년 동기대비 47.1% 증가하였다. 실제로 현대, 기아차 전체 판매에서 전기차의 차지하는 비중은 8.9%로 지난해 같은 기간 4.2%보다 2배 이상 늘었다

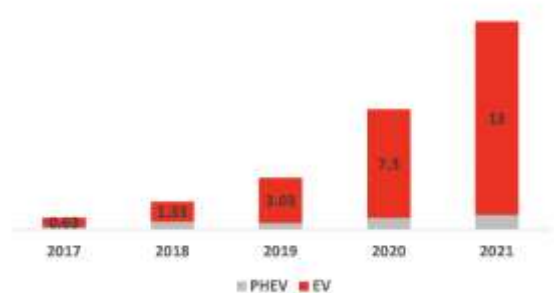
그림 2-9. 배터리 용량을 늘리는 독일 3사 (단위: kwh)



출처: 각사 IR, 이베스트투자증권, SMIC 4팀

그림 2-10. 현대차 유럽 EV 판매비중 추이

(단위: 만 대)

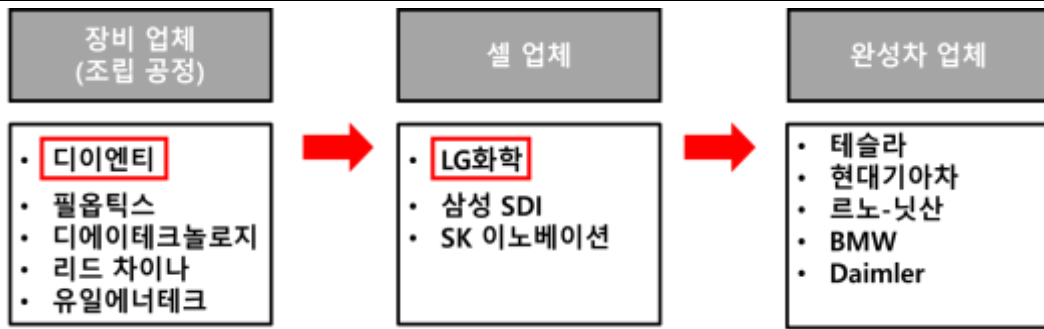


출처: 이베스트투자증권, SMIC 4팀

밸류 체인에서 자동차 회사들은 2차전지 수요처

2차전지 밸류체인상 전기차 시장의 공급처인 글로벌 자동차 회사들은 2차전지 수요처로 탈바꿈한다. 결국 글로벌 자동차 회사의 PHEV/EV 전기차 공급의 급증은 2차전지 수요의 증가로 이어질 것이다. 그렇다면 전기차 시장의 변화가 2차전지 시장에 미치는 영향의 수준은 2.2. 에서 후술하도록 하겠다.

그림 2-11. 전기차 2차전지 밸류 체인

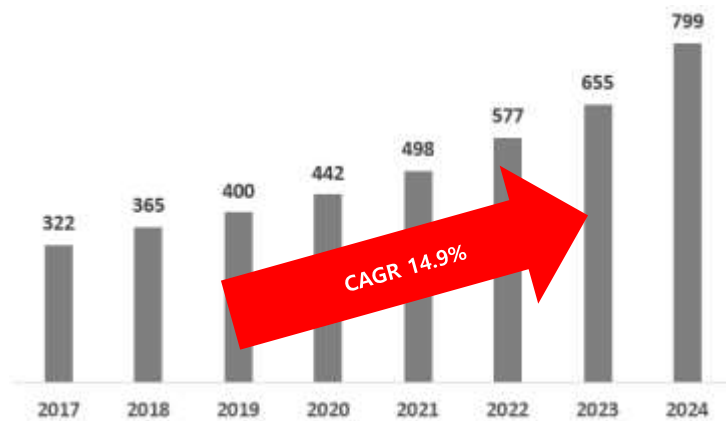


출처: SMIC 4팀

2.2. 2차전지 시장에서의 전기차

그림 2-12. 세계 2차전지 시장 규모 및 전망

(단위: 억 원)

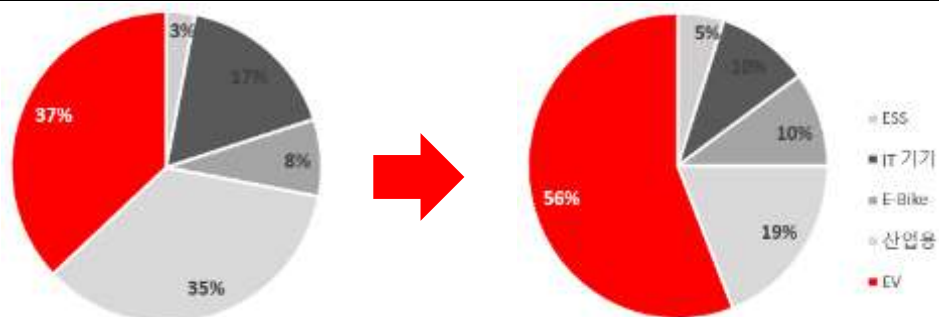


출처: MarketsandMarkets, SMIC 4팀

지속적으로
성장중인 2차전지
시장

화석연료의 과도한 사용으로 인한 고갈 문제를 타개하기 위해 에너지 효율이 높은 2차전지에 대한 연구개발이 지속적으로 성장 중이다. MarketsandMarkets(2020)의 보고서에 따르면, 세계 2차전지 시장규모는 2017년 322억 달러에서 2019년 400억 달러로 시장이 성장하였고, 이후 연평균 14.9% 성장하여 2024년 약 799억 달러 규모를 형성할 것으로 전망된다.

그림 2-13. 세계 2차전지 수요 산업비중 변화 (2020년 → 2025년)



출처: 포스코경영연구원, SMIC 4팀

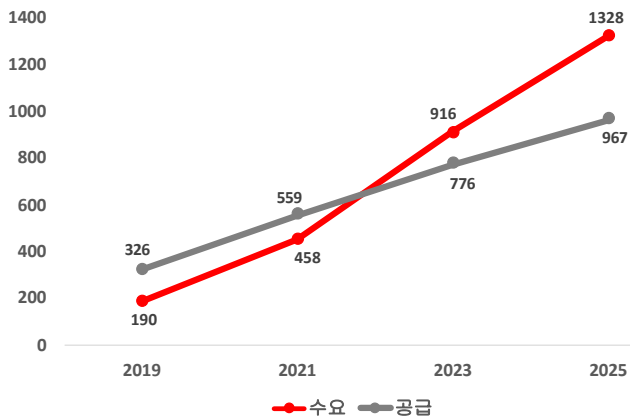
2차전지 수요 증가는 전기차 시장의 성장!

포스코경영연구원 보고서에 따르면 2차전지 수요 중 전기차의 비중이 2020년 기준 37%에서 2025년 약 56%까지 꾸준히 성장하며 전체 수요량의 절반 이상을 형성할 것으로 전망된다. 종합하여 생각해보았을 때, **2차전지 수요 증가를 견인하는 가장 중요한 요인은 전기차 시장의 성장**이라고 판단할 수 있다. 따라서 앞서 2.1에서 살펴본 전기차 시장 성장에 따른 배터리 수요의 증가는 2차 전지 시장에서 눈에 띄는 변화를 가져올 것이라는 것을 추론할 수 있다.

2.3 배터리 수요의 증가

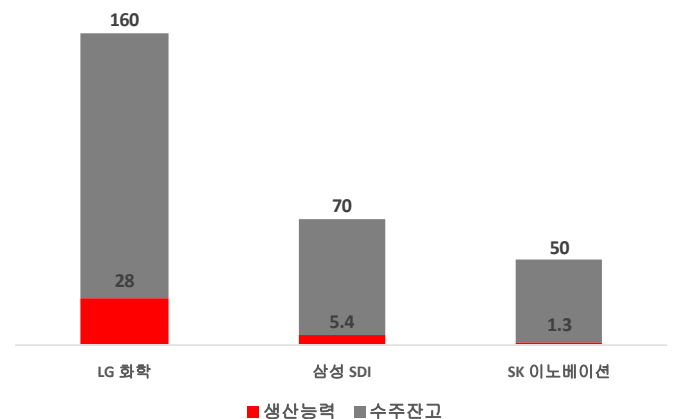
앞서 살펴보았듯이, 글로벌 완성차 시장에서 전기차 생산에 대한 요구가 지속적으로 증가하면서 실제로 2차전지 수요 또한 빠르게 증가하고 있다.

그림 2-14. 급증하는 글로벌 2차전지 수요 대비 공급
(단위: GWh)



출처: SNE 리서치, SMIC 4팀

그림 2-15. 국내 2차전지 대표 3사 배터리 생산 대비 수주잔고
(단위: 조 원)



출처: 각 기업 사업보고서, SMIC 4팀

2차전지 수요와 공급이 타이트해지는 현상은 글로벌 차원의 현상이다. 글로벌 2차전지 시장은 꾸준히 성장하고 있으며 해당 수요 또한 지속적으로 증가하고 있다. <그림 2-14>를 참고하면 2021년 2차전지에 대한 수요가 공급을 넘어설 것이며, 25년에는 약 361GWh의 초과수요가 예상된다.

늘어나는 2차전지 수요, 높은 생산능력 요구

대표적으로 국내 셀 업체 3사를 살펴보면 현재 LG화학, 삼성SDI, SK 이노베이션의 수주잔고 총액은 약 280조이지만 각 회사 전기 생산능력의 총합은 약 35조로, **공급능력에 비해 감당해야할 수요의 양은 압도적으로 높다**. 가장 높은 생산능력을 가진 LG화학의 경우에도 160조원의 2차전지 수주잔고 대비 28조원의 배터리 생산능력 밖에 지니고 있지 않다.

그림 2-16. 2차전지 대표 기업들 CAPA 증설

(단위: GWh)



출처: SNE 리서치, SMIC 4팀

**급증하는 수요를
대비해 CAPA 증설
중!**

이에 대표적인 2차전지 셀 업체들은 급증하는 수요를 만족시키기 위해 꾸준히 CAPA를 증설하고 있다. 그 중에서도 가장 많은 고객사를 보유한 LG화학은 2017년 18GWh에서 2020년 말 100GWh 증설을 목표로 하고 있다. 현재 LG화학은 한국 오창, 중국 남경, 미국 미시건, 폴란드 브로츠와프에 배터리 생산공장을 갖추고 있다. 지난해 건립한 중국 남경 2공장에 2023년까지 2조 1000억원을 단계적으로 추가 투자해 공장 총 생산 규모를 35GWh 수준으로 확대할 계획이며, 당기 말까지 폴란드 브로츠와프공장의 증설이 완료 되면 급성장하는 유럽 전기차 시장에서 **독보적인 경쟁력**을 가질 수 있게 된다.

**공정 기술의 혁신을
통해 효율성 향상이
필요**

특히, 셀 업체들의 공격적인 증설의 흐름속에서, LG화학은 그 어느때보다 **공정의 효율적인 프로토콜을 마련**하는 것이 가장 시급한 상황에 처했다. 여기서 프로토콜의 효율성을 향상시킨다는 것은, 생산공정의 고속화와 완성품의 수율 개선을 달성하는 것을 의미한다. 성공적으로 시장 점유율을 확보하고 앞으로의 배터리 시장 성장의 수혜를 효과적으로 입기 위해 **공정 과정에서의 기술적인 혁신**이 끊임없이 요구되고 있다.

3. 주목받는 후방: 그 중에서도 장비!

**지금은 기술력 높은
장비에 주목!**

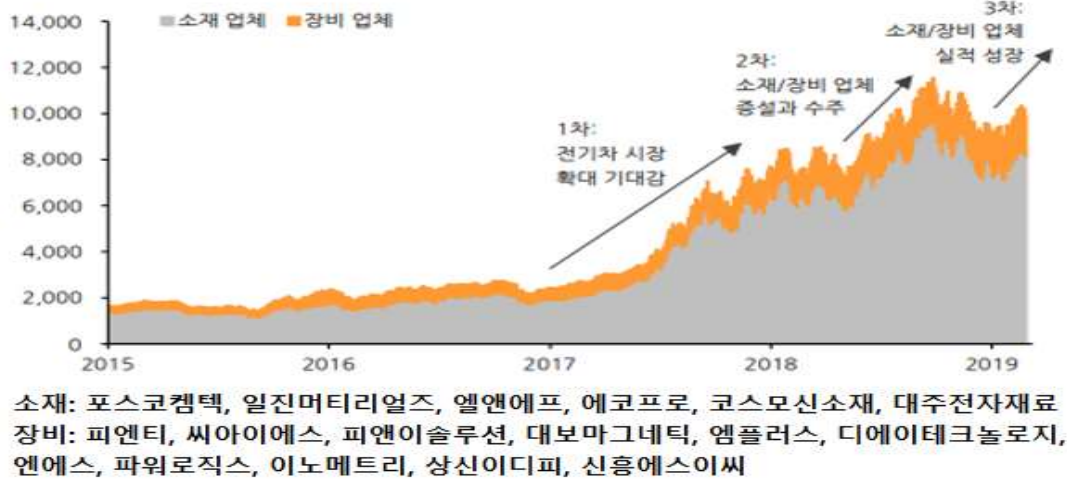
우리는 2절에서 배터리 셀 제조 업체들의 공격적인 증설 움직임 현황에 대해 살펴보았다. 이런 상황에서 후방에 위치한 2차전지 관련 장비주나 소재주 모두 앞으로 큰 수혜를 받을 것으로 예상된다. 장비주와 소재주 모두 주목할 만하지만, **본 보고서는 지금 이 시점에서 좀 더 주목해야 할 후방은 장비 업체이며, 그 중에서도 높은 기술력을 확보하여 전방의 요구를 충족시킬 수 있는 장비 업체라는 것이다.** 3절에서는 이 주장에 대한 근거를 제시해 나갈 것이다.

3.1. 주가 움직임 추이에서 바라본 장비주와 소재주

일반적으로 전방 업체의 대규모 증설이 이루어질 경우 후방의 장비 업체 수주잔고가 상승함에 따라 장비주의 주가가 먼저 반응하고, 이후에 구축된 생산라인에서 양산의 본격적인 시작이 기대되는 시점 즈음에 소재 업체의 주가가 상승한다는 추론은 합리적인 측면이 있다고 판단된다. 그러나 리서치를 통해 알아본 결과 2차전지 장비주와 소재주의 과거 주가 흐름을 볼 때 이를 맹신하여 적용하기는 어렵다는 결론이 내려졌다.

그림 3-1. 2차전지 소재업체와 장비업체 시가총액 추이

(단위: 십억 원)



출처: Wisefn, 한화투자증권 리서치센터

그림 3-1은 장비업체와 소재업체별 시가총액을 다 합친 액수에 대해 시계열적으로 추이를 기록한 것인데, 이 자료만 참고할 경우 **장비주와 소재주 간의 가격 상승 패턴이 비슷하다**, 즉 상승과 하락 움직임을 함께 한다는 결론으로 이어진다.

그러나 우리가 여기서 말하고 싶은 것은 저런 현상의 원인을 분석하는 것이 아니다. 결국 우리는 앞으로 어떤 기업에 투자해야 투입 대비 가장 높은 수익을 얻을 수 있는지에 관심이 있다. 과거 추이를 받아들이다면 두 업체 모두 비슷한 타이밍에 오르고 내림을 반복하니 2차전지 모멘텀 시기에 맞춰 둘 다 투자하면 좋은 것 아니냐는 결론으로 이어질 수 있다. 그러나 이는 방금 언급한 가장 높은 수익을 얻기 위해서는 어느 투자 대상이 더 가능성이 높은가에 대한 의문을 해결해주지 못한다. 또한 과거의 주가 흐름이 꼭 미래를 말해주는 것은 아니라는 점에서도 좀 더 발전된 논의가 필요하다. 이를 위해 본 보고서가 채택한 방법은 장비업체와 소재업체의 전방에 해당하는 배터리 셀 업체가 현재 직면한 상황을 면밀히 분석하여 그것이 후방 업체와는 어떤 연관성을 갖는지 조명해 보는 것이다. 앞선 2절의 분석은 바로 이 작업을 위해 이루어진 것이다.

3.2. 배터리 업체의 가장 큰 관심사와 더 직접적으로 연관된 장비주

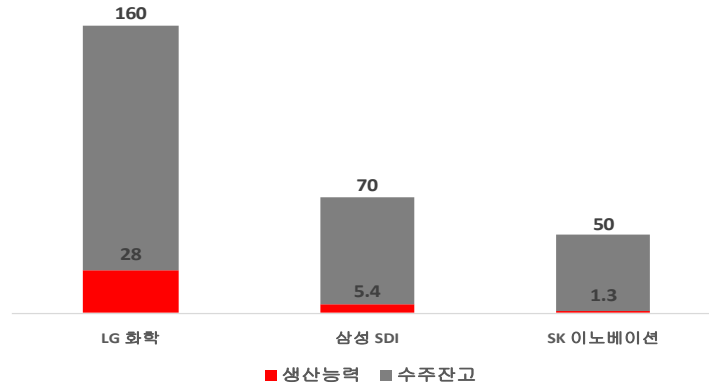
전방의 관심사
더 빨리! 더 많이!

본 보고서는 2절에서 전방의 공격적인 증설 움직임과 생산 효율성 극대화를 추구하는 모습을 제시하였다. 실제로 현재 쌓여 있는 수주잔고 대비 배터리 3사의 Capa는 현저히

낮다. 이런 상황에서 배터리 업체들은 공격적인 증설과 더불어 생산 공정 자체의 **효율화, 고속화, 수율 개선** 등의 이슈에 주목하고 있다. 대규모 수주잔고가 확보된 이상 생산을 더 많이 해낼수록 이익을 늘릴 수 있기 때문이다. **배터리 업체들이 당장 당면한 과제는 제품을 더 빨리, 더 많이 만들어서 타이트한 수급에 대처하고 이익의 성장을 추구하는 것이다.**

그림 3-2 국내 2차전지 대표 3사 배터리 생산 대비 수주잔고

(단위: 조 원)



출처: 각 사 사업보고서, SMIC 4팀

2차전지의 후방에 위치한 소재 업체, 장비 업체들은 기술적인 발전을 통해 경쟁력 있는 제품을 생산하여 전방 업체들의 러브콜을 받기 위해 노력 중이다. 그런데 이 **기술적인 경쟁력에 있어서 소재주와 장비주는 각각 중점적으로 추구하는 방향이 다르다.**

그림 3-3. 소재주: 배터리 성능, 수명을 강조

에코프로비엠	현존하는 LIB 양극소재 중 최고의 가역용량 농도구배 기술로 고용량 + 안전성 구현
엘앤에프	EV, ESS, IT 등 고성능 제품을 위한 맞춤형 소재 안전성, 수명, 원가 등 시장 트렌드에 기반한 제품 특성 개발
포스코케미칼	고용량 양극재 PG-NCM 제조 기술 중심부와 표면부의 조성을 다르게 설계해 고용량과 고안전성 을 확보

출처: 각 사 홈페이지, SMIC 4팀

그림 3-4. 장비주: 효율적인 생산, 수율을 강조

피엔티	최근 리튬이온전지 생산 설비의 발전 방향은 광폭 기재를 고속으로 주행함으로써 생산성을 극대화 하는 데 그 초점이 맞춰져 있습니다.
엠플러스	(주)엠플러스 Tab welding system은 최고 성능 구현으로 세계에서 가장 빠른 속도를 자랑 (주)엠플러스 Packaging System은 빠른 처리속도로 패키징 장비 세계 최고를 자랑

출처: 각 사 홈페이지, SMIC 4팀

**소재는 성능, 수명
장비는 속도, 수율**

소재 업체는 배터리의 성능과 수명을 개선하는 데 더욱 직접적으로 관련된다. 양극재의 경우 2차전지 전구체를 구성하는 원소 중에서 니켈의 구성비를 높여 배터리 성능을 높이는 것에 주력한다. 관련하여 NCM, NCA, NCMA 등의 기술들이 연구 및 개발되고 있다. 음극재의 경우 **구조적 안정성**과 관련되어 배터리 수명을 늘리는 데 중요한 역할을 한다. 기존의 흑연에서 실리콘으로 소재를 전환하려는 연구 움직임이 있다. 분리막과 전해질의 경우 이온의 이동과 관련된 소재로 모두 전지의 **안정성, 수명** 등과 연관성이 깊다.

장비 업체는 생산 공정의 고속화, 수율 개선 등 효율적인 생산과 더욱 직접적으로 맞닿

아 있다. 2차전지 전극 공정의 경우 롤투를 장비가 끊임없이 돌아가는 것을 기반으로 이루어지는데, 이후 이어지는 조립 공정이 이 속도를 맞추지 못하는 병목으로 작용할 경우 전체 공정 생산 속도에 영향이 크다. 또한 2차전지 장비는 화학 물질들을 자르고 용접하는 작업을 수행하기 때문에 배터리 수율과도 연관성이 깊다.

당장 급한 과제는 장비주와 더 직접적으로 연결!

소재와 장비의 틀에 갇혀 이분법적으로 접근하는 것은 적절하지 못하지만, 두 종류의 업체가 기술적으로 좀 더 중점을 두는 부분이 다른 것은 확실하다. 본 보고서는 앞서 전방의 배터리 업체들의 타이트한 수급 현황을 제시하였다. 전방 업체 입장에서 배터리의 품질을 결정하는 성능, 수명, 안정성 등도 당연히 중요하지만, **현재 더 급한 과제는 더욱 빠른 생산을 통해 타이트한 수급에 대처하면서 이익도 늘리고 레퍼런스도 쌓아 시장에서의 입지를 강화하는 것이라 판단된다.**

고속 생산과 수율 개선을 달성한 장비 업체가 TOP PICK!

배터리 업체들의 가장 큰 관심사인 **고속 생산과 수율 개선은 장비 업체와 기술적으로 좀 더 접점이 많다.** 이를 고려할 경우, 전방의 요구에 부합하는 높은 기술력을 갖춘 장비 업체의 이익 성장성이 가장 클 것이라고 주장하는 것은 합리적이라 판단된다. 기존에 높은 경쟁력을 가지고 있던 장비 업체뿐만 아니라, **전방의 요구를 캐치하고 속도 향상과 수율 개선에 기여할 수 있는 신기술, 새로운 장비를 개발한 업체가 있을 경우 잠재 성장 동력은 특히나 더 크다고 말할 수 있다.**

3.3. 단순히 장비 업체면 좋다? NO! '기술 경쟁력을 갖춘 장비주'가 빛난다!

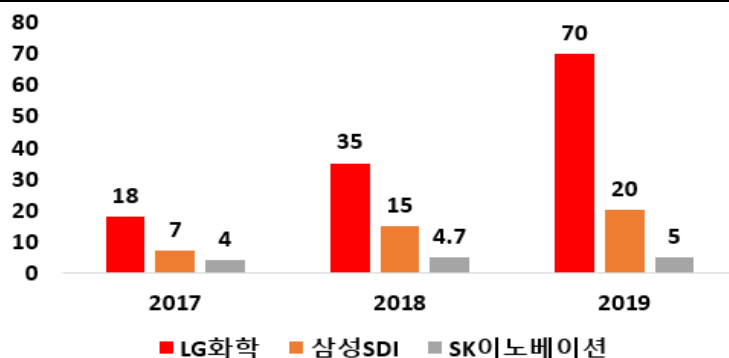
배터리 업체 증설이 무조건 장비 업체들의 이익 개선으로 이어지는 것은 아니다. **전방 고객사의 요구를 만족할 수 있는 기술적인 경쟁력을 갖춘 업체가 전방 증설의 수혜를 온전히 이익으로 흡수할 수 있다.** 특히 2차전지 산업의 경우 현재 기술에 대한 연구가 활발히 일어나고 있기 때문에 **전방 업체가 요구하는 스펙의 트렌드를 따라잡지 못할 경우 매출이나 이익을 효과적으로 늘리기 어려울 가능성이 높다**

사례 분석
: 피앤이솔루션과 앰플러스

이와 관련하여 2018년에 있었던 2차전지 증설 사이클 때 영업이익에서 크게 차이를 보인 두 기업에 대한 분석을 제시하려 한다. 이는 해당 기업들에 대한 분석 자체에 의의를 둔 것이 아니라, 기술적인 역량을 갖춘 장비 업체가 이익의 성장을 크게 보여줄 것이라는 주장의 근거로서 의미를 갖는다. 우선 전방 업체의 당시 CAPA 현황을 다시 보자.

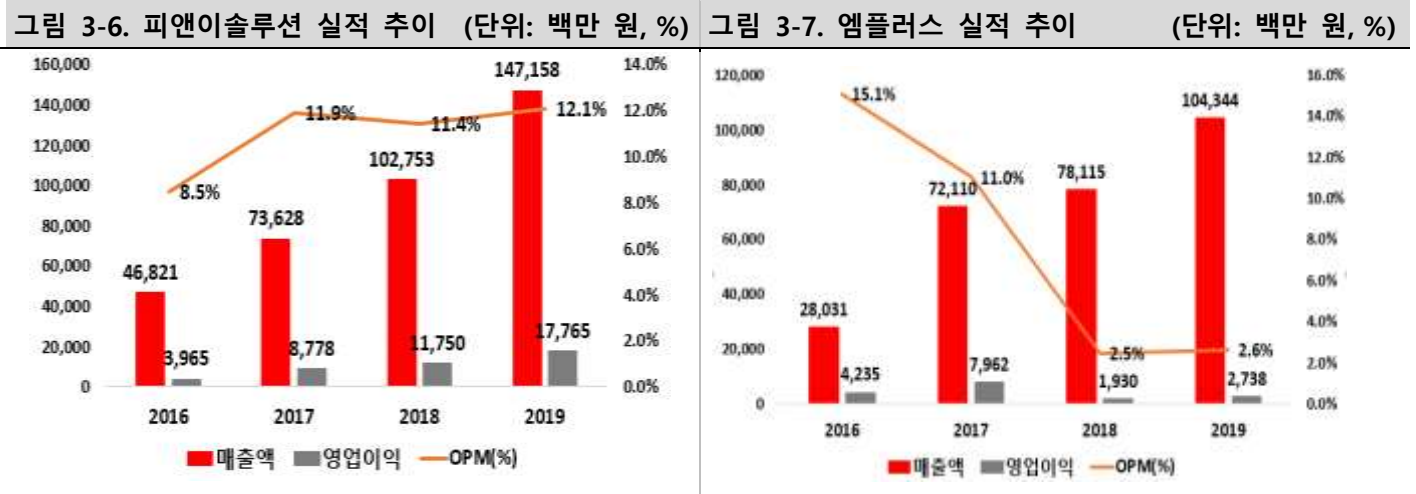
그림 3-5. 국내 배터리 3사 중대형 배터리 CAPA 추이

(단위: Gwh)



출처: SNE리서치, SMIC 4팀

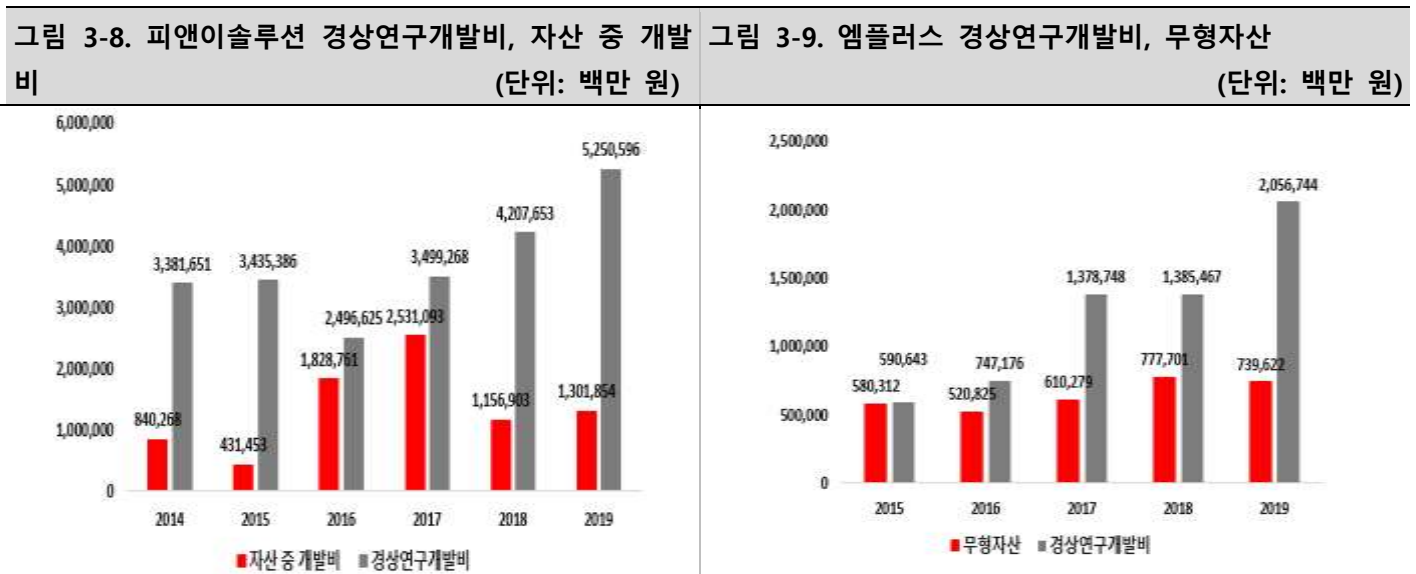
2018년에 배터리 3사 신규 증설 규모는 25.7GWh, 2019년은 40.3GWh였던 것으로 추정된다. 결국 2차전지 장비 업체 입장에서는 2018년부터 본격적인 증설 사이클이 시작된 것이다. 이 당시에 상반된 이익을 거둔 업체들이 있는데 바로 피앤이솔루션과 애플러스이다.



출처: 피앤이솔루션 사업보고서, SMIC 4팀

출처: 애플러스 사업보고서, SMIC 4팀

두 기업 모두 전방 증설에 힘입어 매출액이 증가했는데, 피앤이솔루션은 영업이익률의 개선을 크게 거둔 반면, 애플러스는 매출액이 늘어났음에도 불구하고 영업이익은 오히려 하락하는 추세를 보인다. 이에 대해 애플러스는 18년 공시자료에서 고객사의 잦은 공정 변경 요청에 따른 셋업 비용 증가와 재료비 증가 등을 이유로 들었다. 결국 고객사가 요구하는 스펙에 제대로 대응하지 못해 추가적인 비용 상승이 발생한 것이다. 피앤이솔루션은 반도체 후공정 대표 업체로서 꾸준한 연구 개발을 통해 경쟁력 있는 장비를 공급할 능력을 갖추고 있었다. 실제로 양사의 무형자산과 경상연구개발비 추이를 비교해보면 다음과 같다.



출처: 피앤이솔루션 사업보고서, SMIC 4팀

출처: 애플러스 사업보고서, SMIC 4팀

피앤이솔루션은 2014년부터 **꾸준히 큰 규모의 연구개발비**를 지출하였고, 개발비 자산 역시 잘 쌓아오고 있었다. 앰플러스의 경우 2017년부터 고객사의 요구를 맞추기 위해 갑작스럽게 비용이 늘어난 모습을 볼 수 있다. 연구 개발과 관련된 지적재산권이 주를 이루는 무형자산 역시 제대로 쌓이지 않는 모습이다. 이 사례를 통해 연구 개발에 힘쓰면서 기술 트렌드를 놓치지 않고 **고객사의 기대에 부응하는 기술 발전을 이미 이뤄낸 장비 업체가 전방 증설에 따른 이익 증대를 가장 크게 맞이할 것**이라는 주장에 힘을 실을 수 있다. 많은 장비 업체들이 연구 개발에 집중하고 있는 이유이기도 하다.

장비 업체가 지금 주목하는 기술은?

최근 2차전지 장비의 스펙 향상과 관련해서 가장 큰 주목을 받는 공정이 바로 **조립공정**이다. 조립공정은 2차전지 제조 공정 중에서도 병목에 해당하는데, **이 공정의 속도를 향상시키고 수율도 개선할수록 더 많은 셀의 생산이 가능해진다.** 따라서 많은 장비사들이 관련 연구 개발을 진행 중인데, 대표적으로 **레이저를 이용한 노칭 장비, Ultrasonic 기술이 적용된 탭웰딩 장비, Fill tube를 접목한 패키징 장비** 등이 연구 개발 중이다.

3절을 총정리하면 다음과 같다. 이는 본 보고서가 주장하는 Top Pick의 조건이기도 하다.

**Top pick 의 조건
3 단계로
3 절 총정리**

- 1) 2차전지 후방 밸류체인에 속한 업체들 중 투입 대비 가장 높은 수익을 낼 수 있는 투자 대상을 합리적으로 찾고 싶다면, 전방 배터리 업체들이 현재 어떤 상황에 놓여 있으며 그것이 후방과 갖는 연결성에 집중할 필요가 있다.
- 2) 현재 배터리 셀 업체들이 타이트한 수급을 의식하여 생산 속도의 향상과 수율 개선에 더 집중하는 상황이다. 따라서 현재 가장 큰 기술적 핫이슈는 장비 업체와 더 직접적으로 맞닿아 있다.
- 3) 특히 셀 업체들이 요구하는 스펙과 관련하여 이미 높은 기술력을 확보하고 있거나, 관련된 신기술을 개발하고 실제 납품할 수 있는 여건을 마련한 장비 업체의 성장 잠재력이 매우 크다.

이상의 세 조건을 만족하는 Top pick으로 디이엔티를 제시한다.

4. 노칭 장비: 종착역은 디이엔티

4.1 노칭 장비(Notching Apparatus)란 무엇인가?

4.1.1에서는 디이엔티가 보급하고 있는 **노칭 장비가 2차전지의 어느 공정에 사용되는지**에 대해 알아보고, 4.1.2에서는 **노칭 장비 각각의 종류와 특징**에 대해서 살펴보겠다.

4.1.1 2차전지 제조공정 내 노칭 장비의 위치

동사의 노칭 장비가 어느 공정에 사용되는지 이해하기 위해서 첫째, 2차전지의 전반적인 공정 순서를 다루고, 둘째, 동사의 사업이 속해 있는 **조립 공정**에 대해서 알아본 뒤, 셋째, 그 중 **노칭** 공정은 어떠한 역할을 하는지 차례로 설명하겠다.

2차전지 제조공정

1. 전극공정
2. 조립공정
3. 충·방전공정
4. 기타공정

노칭공정은
조립공정의
처음에 위치

2차전지 제조공정은 크게 전극 공정, 조립 공정, 충·방전(화성) 공정, 기타 공정으로 나누어서 볼 수 있다.

① 전극 공정은 양극(+), 음극(-)의 극판을 만드는 공정이다. 원재료를 투입하여, 전극을 구성하게 되는 활물질과 도전재 및 바인더를 섞는다. Coating, Pressing, Slitting, Drying 단계를 거치면서 극판에 각 소재를 도포하고 건조시켜 각각의 양극판과 음극판, 분리막 등을 만든다.

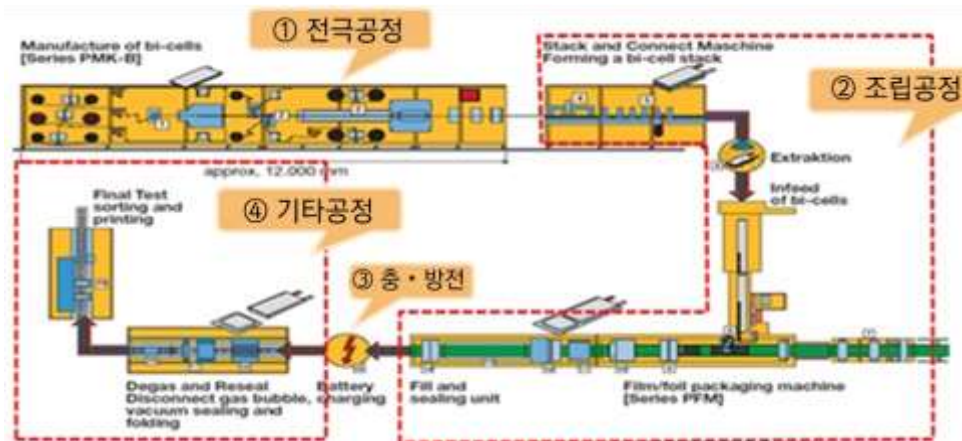
② 조립 공정은 양/음 전극과 원재료를 가공 및 조립하여 완성품 셀을 만드는 공정이다. Notching, Stacking, Tab Welding, Packaging 등 공정을 거쳐 전극 공정에서 넘어온 극판을 쌓고 전해액을 주입하는 캡을 씌우거나 파우치라면 밀봉 후 전해액을 주입하게 된다. 그리하여 전지의 최종 형상을 완성한다.

③ 충·방전(화성) 공정에서는 조립 공정을 통해 만들어진 셀에 전지의 전기적 특성을 부여한다. Formation, Aging, Grading, Selecting 등 단계를 거쳐, 셀을 전기적으로 활성화시킨다.

마지막, ④ 기타 공정에서는 검사 장비를 통해 셀의 불량률 점검하고 난 뒤 포장 및 출하의 과정을 거치게 된다.

노칭 장비는 2차전지 제조과정의 ② 조립 공정(Packaging)의 가장 앞 부분에 위치한다.

그림 4-1. 2차 전지 흐름도



출처: 엔에스 사업보고서, SMIC 4팀

조립 공정

1. 노칭
2. 스택킹
3. 탭 웰딩
4. 패키징

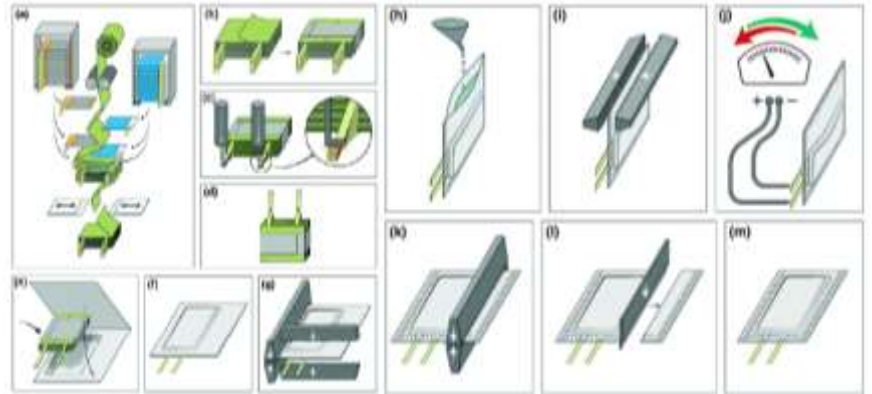
조립 공정은 전극과 원재료를 가공 및 조립하여 완성품 셀을 만드는 공정이다. 조립 공정에는 크게 노칭(Notching), 스택킹(Stacking), 탭 웰딩(Tab Welding), 패키징(Packaging)으로 이루어져 있다. ① 노칭 공정은 롤 형태의 극판을 금형 프레스를 사용하여 단일 극판 형태로 만드는 공정이다. ② 스택킹은 여러 개의 단일 극판을 분리막 사이에 두고 일정한 두께로 쌓는 공정이다. ③ 탭 웰딩은 단일 극판으로부터 흘러나오는

전류를 한 곳으로 모으는 공정이다. ④ 패키징은 전해액을 주입 후 최종 전지 형태로 모형을 형성하고 밀봉하는 공정이다. 이러한 조립 공정을 거쳐 완성품 셀, 최종 전지 형태의 모형을 가지게 된다. 동사는 레이저 노칭 장비 사업을 영위하는 기업으로써, 앞으로의 논의는 **노칭 장비에 대한 기술을 중심으로** 이루어질 것이다.

그림 4-2. 조립 공정 및 전후 공정 요약

조립 공정		
전극공정	양극(+)과 음극(-) 극판제조	
조립공정	노칭	단판극판 제조
	스태킹	일정한 두께로 쌓음
	탭	전류를 한 곳에 모음
	패키징	전지를 밀봉
활성화공정	디개싱	가스 불순물 분출
	활성화 에이징	충방전을 통해 전지 활성화

그림 4-3. 조립 공정 순서도 (파우치형)



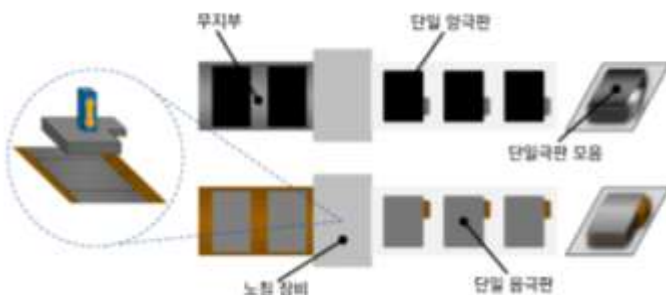
출처: 아이투자증권, SMIC 4팀

출처: Sergei Rothermel, 삼성증권

**노칭 공정은
알맞은 모양으로
극판을 자르는 과정**

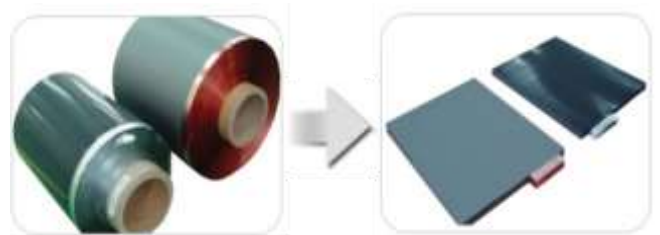
노칭 공정은 양극과 음극의 탭을 제조하기 위해서 배터리 모양에 맞추어 **극판을 알맞은 크기로 자르는 공정**이다. 전극 공정의 바로 뒤에 위치하며, 조립 공정의 가장 앞에 위치한다. 전극 공정을 모두 마친 롤 형태로 길게 이어진 양극판, 음극판들은 조립 공정 내 노칭 공정으로 들어가게 된다. 무지부 (양/음극 활물질이 도포되지 않은 빈 공간) 를 자르는 노칭 공정을 통하여, 롤 형태의 양극판, 음극판들을 다양한 **배터리 모양에 맞춘 단일 극판 형태로 자른다**. 약간의 무지부를 남기는 이유는 그림 4-3. 조립 공정 순서도 (c) 에서 볼 수 있듯이, 탭 웰딩으로 탭들을 접착할 때 도움을 줄 수 있기 때문이다.

그림 4-4. 노칭 공정 개요



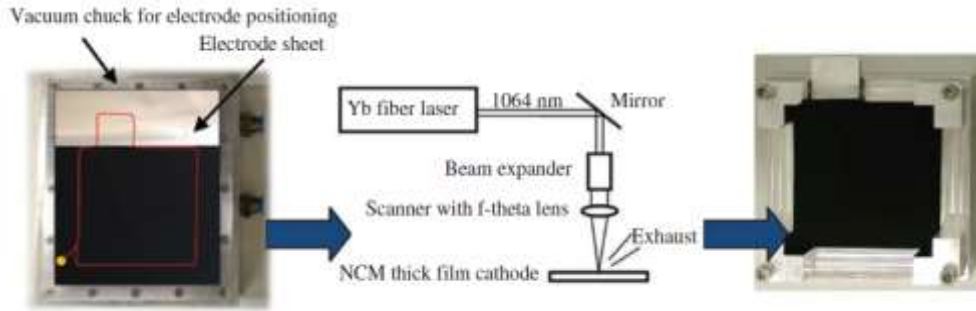
출처: 삼성증권

그림 4-5. 공정 전후 (롤 형태 극판 → 단일 극판)



출처: 애플러스 홈페이지

그림 4-6. 노칭 장비 프레스 부분 - 전/후 비교



출처: Nanophotonics

4.1.2 노칭 공정의 중요성

노칭 공정은 2차전지 공정의 생산속도 증가, 그리고 2차 전지의 퀄리티 향상을 위해서 매우 중요한 공정이다.

노칭공정은
병목공정 가능성
높음 → 노칭 공정의
속도 증가 → 전체
공정의 시간 단축

노칭 공정은 상부 코팅, 구리나 알루미늄 포일, 하부 코팅으로 구성된 극판의 세 가지 물질을 모두 같은 크기로 잘라야 한다. 따라서 다른 프로세스보다 더 많은 시간이 걸리며, 2차 전지 전체 공정에 있어서의 병목 공정이다. 따라서, 2차전지 생산 속도의 증가를 위해서 중요한 공정이 될 것이다. 현재 국내 장비 업체가 공급가능한 2차전지 LG화학 및 삼성 SDI의 경우, 공장 가동률이 급속하게 떨어지고 있는 상황이다. 따라서, 가동률을 높이기 위해 병목공정에 있어 생산성을 높이는 것이 중요해지고 있고, 이에 대한 방안으로 효율성이 높은 레이저 노칭 장비의 도입을 주요하게 고려하고 있다.

노칭공정은
전극을 직접 자르기에
배터리 퀄리티에 영
향

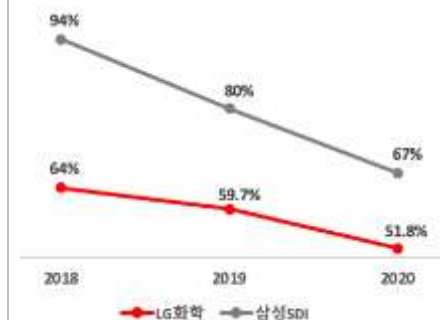
다른 대부분의 조립 공정의 경우, 직접적으로 전극과 접촉하지 않는데 반해, 노칭 공정은 배터리의 전극을 직접적으로 자르는 공정이다. 따라서 노칭 공정은 배터리 폭발 등의 안전 문제, 그리고 배터리의 수명에 있어서 직접적인 영향을 줄 수 있다. 결국 노칭 공정의 효율화를 통한 퀄리티 향상이 완성품의 질적 제고로 이어질 확률이 높다.

그림 4-7. LG화학 및 삼성 SDI 2차전지 생산능력 및 추이

(단위: 백만 원, 개)

	2020년 상반기		2019년		2018년	
	생산 능력	생산 실적	생산 능력	생산 실적	생산 능력	생산 실적
LG화학	13,970	7,234	19,703	11,759	13,781	8,825
삼성SDI	957	643	1,890	1,505	1,617	1,514

그림 4-8. 가동률 추이 (단위: %)



출처: LG화학 및 삼성 SDI 사업보고서, SMIC 4팀

4.1.3 노칭 장비의 종류와 특징

노칭 장비는 크게 프레스 장비와 레이저 노칭 장비로 구분된다. 그리고 레이저 장비는 양극 레이저와 음극 레이저 기술이 다르다. 따라서, 먼저 **프레스 장비와 레이저 노칭 장비를 비교**하고, 레이저 노칭 장비 중 **양극 레이저와 음극 레이저 노칭 장비의 차이**에 대해서 비교할 것이다.

1) 프레스 vs 레이저 노칭 장비

그림 4-9. 프레스 노칭 장비, 레이저 노칭 장비 비교

프레스 노칭 장비	레이저 노칭 장비
	
- 절단면과 칼날이 직접 접촉 - 주기적 수선 필요 - 금형이 변화시 칼날 교체 필요	- 절단면과 직접 접촉하지 않음 - 주기적 수선이 필요하지 않음 - 변화된 금형에 맞추어 생산 가능

출처: 서울대학교 공과전문대학원, SMIC 4팀

프레스는 펀치 날로 직접 자르는 장비

프레스는 지속적 유지보수 비용 발생, 퀄리티에도 부정적, 유연성 낮음

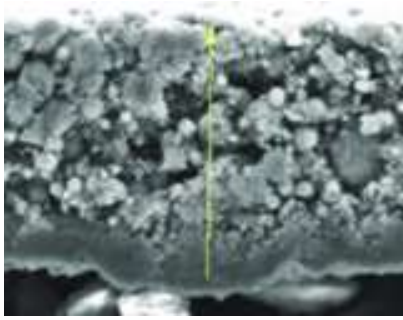
프레스는 펀치 형태의 노칭 장비로써, 롤 형태의 양/음극판을 상하로 날카로운 **프레스 날로 직접 자르는 장비**이다. 프레스의 경우, 일반적으로 백만 번 사이클을 돈 이후에는 프레스 날을 갈아야 되는 것으로 알려져 있다. 일반적으로 이러한 사이클을 도는 것은 3 일 정도로 알려져 있다. 이렇게 프레스 칼날에 대해서 지속적으로 **유지보수 비용이 발생**한다. 칼날을 제 주기에 교체하지 못하여 **노화한 경우** 절단부가 일정하지 못하는 문제가 발생하여 극판이 다른 모양으로 잘릴 경우 **퀄리티에 큰 지장**을 줄 수 있기 때문이다. 더하여, 생산하는 배터리 셀의 크기나 모양 등 금형이 달라질 경우에, 프레스는 칼날을 교체 혹은 프레스 기기 자체를 교체해야 하기 때문에 **유연성 역시도 떨어진다**.

레이저 장비는 레이저로 극판을 자름

장기적 관점 경제적 퀄리티도 유지 가능 유연성 ↑, 속도 ↑

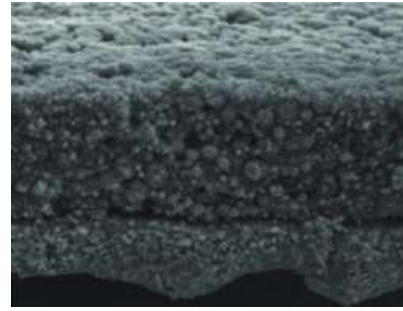
레이저 노칭 장비의 경우 적외선(IR) 파장의 파이버(Fiber) 레이저를 이용하여 양/음극판을 자른다. 레이저는 추가적으로 유지보수 비용이 필요하지 않다. 가격이 프레스보다 초기 비용이 더 크나, **추가적인 유지보수 비용이 거의 발생하지 않는다**는 점에서 장기적인 관점에서 경제적으로 우위에 있다. 더하여, 레이저 노칭 장비의 경우, **금형(mold)이 달라질 경우에 조작을 통해서 금형을 적용하면 되기** 때문에 유연성 측면에서도 우위에 있다. 더하여, 레이저 노칭 장비가 기존의 프레스 장비에 비해 **생산 속도가 빠르다**는 장점이 있다.

그림 4-10. 프레스 노칭의 음극판 절단면



출처: MDPI

그림 4-11. 레이저 노칭의 음극판 절단면

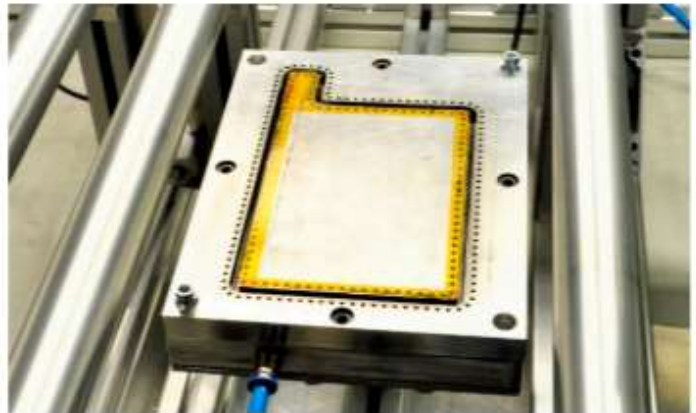


출처: MDPI

현재 프레스에서
레이저 노칭 장비로
변화하는 추세

프레스 노칭 장비의 경우, 조립 공정 생산라인 당 양극 프레스 2대, 음극 프레스 2대가 들어간다. 레이저 노칭 장비의 경우에 크기가 성능이 변화하면서 조립 공정 생산라인 당 양극 레이저 1대, 음극 레이저 1대씩 들어가게 되었다. 이전에는 대부분의 셀 제조업체들은 펀치 형태의 프레스 장비로 노칭 장비를 구성하였다. 앞서 보았던 프레스 노칭 장비의 문제점에 따라 펀치 날이 노화하면 절단부가 일정하지 못하는 문제가 있고, 현재는 공정이 고속화 되면서 프레스 노칭 장비에서 레이저 노칭 장비로 변화하는 추세이다.

그림 4-12. 레이저 노칭 실제 공정 모습



출처: MDPI

2) 양극 vs 음극 레이저

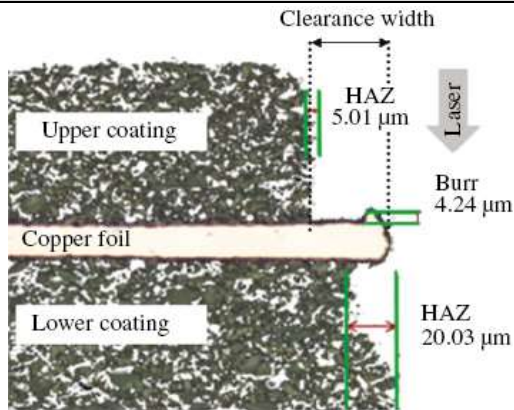
음극보다 양극
레이저가 고난도

양극과 음극을 노칭하기 위해 필요한 레이저 기술을 서로 다르다. 음극보다 양극 레이저 기술적으로 더 어려운 것으로 알려져 있다. 일반적으로 양극은 알루미늄으로 구성되고, 음극은 구리로 구성된다. 양극을 구성하는 알루미늄은 일반적으로 레이저 에너지의 50%를 흡수하는 반면, 음극을 구성하는 구리는 10%만을 흡수한다. 즉, 양극을 자르기 위해서는 음극보다 더 높은 밀도의 레이저 노칭 기술이 필요하다.

실험을 통해 파악할 수 있는 양극 레이저 기술의 어려움

실험을 통해 각 극판에 적합한 레이저 기술에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있었다. 레이저 기술의 질을 확인 하기위해서는 ‘HAZ(Heat Affected Zone)’과 ‘Burr’ 총 두 가지 측정 척도를 이용한다. HAZ는 열 영향부를 의미하며, 열 영향에 의해 영향을 받은 절단면을 의미한다. Burr는 절단 시 끝이 말리는 현상이 일어나는데, 이 절단부의 끝말림을 의미한다. HAZ와 Burr가 넓게 생성되면, 레이저 절단면의 품질 및 강도의 저하가 일어난 것으로 판단한다. Cutting Speed 3.5m/s와 100W IR 레이저를 기준으로 알루미늄과 구리를 대상으로 한 실험을 살펴보았는데, 같은 레이저를 사용했음에도 불구하고 알루미늄에서는 HAZ가 구리보다 약 2배정도 더 많이 생겼으며, Burr의 경우에는 비슷한 것으로 나타났다. 따라서 같은 품질의 양극판 음극판을 노칭하기 위한 레이저 장비는 음극 레이저보다 품질의 측면에서 더 고난도의 기술을 요구한다는 것을 알 수 있다.

그림 4-13. HAZ 및 Burr 설명도 (예시)



출처: Nanophotonics, SMIC 4팀

그림 4-14. Burr 확대 사진



출처: Nanophotonics, SMIC 4팀

그림 4-15. 알루미늄 및 구리 레이저 노칭 시 HAZ / Burr 비교

	HAZ/Debris	Average Burr Height
Aluminium	50-100 μm	3 μm
Copper	25-50 μm	3 μm

(Cutting Speed: 3.50 m/s, 100W IR기준)

출처: Industrial Laser Application Lab, SMIC 4팀

4.2.1. 노칭 장비 경쟁사 비교

현재 노칭 공정 장비를 생산하는 업체는 국내에 디이엔티와 피엔티, 디에이테크놀로지, 필옵틱스, 유일에너지테크, 엠플러스가 있다. 해외 업체로는 중국에 리드차이나(선도지능장비)가 있다.

이 중 프레스 장비만을 공급하는 업체는 피엔티, 디에이테크놀로지, 유일에너지테크, 엠플러스, 리드차이나가 있다. 레이저 노칭 장비의 경우에는 디에이테크놀로지, 필옵틱스, 디

이엔티 등 3개 업체가 있는 것으로 확인된다. 이 중 필옵틱스는 음극 레이저 노칭 장비만 생산하고 있으며, **디에이테크놀로지와 다이엔티만이 양/음극 레이저 노칭 장비를 생산 가능 한 것으로 파악된다.**

그림 4-16. 노칭 공정 장비 경쟁사 비교

	Press		Laser	
	양극	음극	양극	음극
피엔티	○	○		
디에이테크	○	○	○	○
필옵틱스				○
유일에너지테크	○	○		
엠플러스	○	○		
리드차이나	○	○		
다이엔티			○	○

출처: 각 사 홈페이지, SMIC 4팀

4.2.2 양극재 레이저 노칭 장비 선점의 우위

앞서 보았듯이, 노칭 장비의 현재 트렌드는 **고속화와 높은 품질**을 요구한다는 점이다. 이는 신규 생산하는 공정에 있어서 프레스보다는 레이저 장비가 요구되고, 특히 음극뿐만 아니라 양극에 대한 **레이저 노칭 장비 수요가 늘어날 것**이라는 추론이 가능하다.

실질적으로 양극레이저 노칭장비 납품 가능한 업체는 다이엔티 뿐

현재 **양극재 레이저 노칭 장비에 있어서 실질적으로 납품 가능한 업체는 다이엔티 뿐**이다. 앞서 보았듯이, 레이저 노칭은 현재 3개 업체(다이엔티, 필옵틱스, 디에이테크놀로지)가 존재하는데, 양극재 레이저 노칭 장비 생산이 가능한 업체는 다이엔티와 디에이테크놀로지 두 곳 뿐이다. 앞서 설명하였던 **양극재 레이저 노칭의 기술적 진입장벽** 때문에, 추가적인 경쟁사가 진입하기 어렵다고 판단되어 경쟁력이 있다고 파악된다.

다이엔티의 경우에는 2018년에 양극재 레이저 노칭 장비를 개발하였으며, 올해 8월에 양극재 레이저 노칭 장비를 LG화학에 수주하였다. **디에이테크놀로지의 경우에 양극재 레이저 노칭 장비 기술을 최근에 개발하였다고 발표하였다.** 그러나, 첫째 다이엔티의 경우에 실제 개발 이후 실제 수주가 일어나기까지 2년이라는 시간이 걸렸기 때문에 개발과 실제 기술 수주에는 오랜 시간이 걸린다는 점과 둘째, 이미 다이엔티는 개발을 넘어서 LG화학에 수주를 성공하면서 레퍼런스를 쌓아가고 있다는 점에서 **디에이테크놀로지는 당분간 실질적으로 공급이 어려울 것으로** 판단된다. 따라서, **다이엔티의 양극재 레이저 노칭 장비의 독점적인 공급이 예상된다.** 더하여, 이러한 양극재 레이저 노칭 장비의 판매는 자연스럽게 폐어를 이루어 사용하게 되는 **음극재 레이저 노칭 장비의 판매, 그리고 관련 물류장비 판매로도 이어질 것**이라고 판단한다. 따라서, **양극재 레이저 노칭 장비에서의 우위는 노칭 관련 공정 설비 판매에 있어 경쟁력으로 이어질 것이다.**

4.3 두근두근, 노칭 장비 데뷔전 PREVIEW!

먼저, 동사의 양극재 레이저 노칭 장비의 **주요 공급처인 LG화학에서의 동사의 위치를** 분석한 뒤, LG화학 관련 매출 현황을 중심으로 동사의 **매출을** 분석하였다.

4.3.1 LG화학 2차전지 공정에서의 동사의 위치

동사는 LG화학에 양극재 레이저 노칭 장비의 독점적 공급 기대됨

동사는 LG화학에 양극재 레이저 노칭 장비에 있어서 독점 공급할 것으로 예상된다. 그 이유는 현재 LG화학의 양극재 노칭 장비 관련 방침에 부합하는 업체는 동사뿐이기 때문이다 아울러, 이미 8월 양극재 레이저 노칭장비 3대와 기타 물류장비를 수주하면서 관련 장비에 대한 레퍼런스도 가지게 되었다.

추가적으로 2차 전지 현 공정의 특성상, 기존에 사용하던 업체와 그대로 협력하는 것이 수용이나 가동률 및 공정 관리의 측면에 있어서 효율적이다. 따라서, 공정 관리의 효율성 측면에서 이미 레퍼런스를 가지게 된 동사와 지속적으로 LG화학은 동사의 노칭 장비를 계약할 것으로 기대된다.

그림 4-17. 주요 2차 전지 배터리 제조사 비교 - 노칭 장비 관련

	노칭 장비 관련 방침	주요 노칭장비 납품사	특이사항
LG 화학	양극 레이저 / 음극 레이저	다이엔티	2020년부터 신규 물량 늘리는 추세
삼성 SDI	양극 프레스 / 음극 레이저	필옵틱스	헝가리 신규라인 도입 예정
SK이노베이션	양극 프레스 / 음극 프레스	엠펙러스, 유일에너지테크	레이저 장비 도입 위해 다이에이테크 등 협력사 다변화 고려

출처: 각 사 사업보고서 및 컨퍼런스 콜 취합, SMIC 4팀

4.3.2 양극재 레이저 노칭 장비 - 기대 매출

먼저, ① 기존의 정보를 수합하여 LG화학의 Capa를 기준으로 매출액 계산을 위해 필요한 정보를 확인할 것이다. 이후에는 ② 신규 생산 라인과 기존 생산 라인으로 나누어 기대 매출을 계산할 것이다.

① LG화학의 Capa의 경우, 2020년 현재 생산 능력은 70GWh이며, 2021년까지 120GWh를 목표로 증설 계획을 가지고 있다. 따라서, 2021년까지 향후 생산 능력은 50GWh 증가할 것으로 기대된다.

일반적으로, 1개의 생산 라인은 1.8GWh의 생산 능력을 가지는 것으로 알려져 있다.

1개의 생산 라인에는 음극재 레이저 노칭 장비 1대, 양극재 레이저 노칭 장비 1대가 짝을 이루어 도입된다. 즉, 1개의 생산라인에는 1대의 양극재 레이저 노칭 장비가 필요하다. 동사의 경우 양극재 레이저 노칭 장비 1대 당 20억 원이며, 이와 함께 물류 장비의 경우 양극재 레이저 노칭 장비 1대 당 10억 원 가량의 수주를 하는 것으로 확인된다. 따라서, 1개의 생산라인 당 30 억 원 규모의 수주가 가능하다고 판단하였다.

② - 1) 신규 생산라인 관련 매출

따라서, 2021년까지의 생산 능력은 50Ghw만큼 증가한다.

$$50\text{Ghw} \div 1.8\text{Ghw}/\text{생산라인} = 28 \text{ 생산라인 증설}$$

$$28\text{생산라인} \times 1\text{대} = 28\text{대 양극재 노칭 장비 수요}$$

$$28\text{대} \times 30\text{억} = 833\text{억 원 매출}$$

신규 생산라인 매출
21년 713억 예상

따라서, 신규 생산라인에서는 2021년까지 833억 원이 발생할 것으로 기대된다. 수주공시에 따라 2020년에 인식할 매출은 120억 원이며, 이를 제외한다면 2021년에는 증설로 인한 매출로 713억 원을 인식할 것으로 예상된다.

② - 2) 기존 생산라인 관련 매출

기존 설비는 총 70Ghw이며, 2023년까지 양극재 노칭 장비로 교체할 것으로 기대된다.

$$70\text{Ghw} \div 1.8\text{Ghw}/\text{생산라인} = 39 \text{ 생산라인 장비 교체}$$

$$39\text{생산라인} \times 1\text{대} = 39\text{대 양극재 노칭 장비 수요}$$

$$39\text{대} \div 3\text{년} \approx 13\text{대}$$

$$13\text{대} \times 30\text{억} = 390\text{억 원 매출}$$

기존 생산라인 매출
21년 390억 예상

따라서 기존 생산라인에서의 교체 수요로 인해 2021년부터 매년 390억 원의 매출이 발생할 것으로 기대된다.

21년 1,103억 매출 예상 따라서 양극재 레이저 노칭 장비 관련 매출은 2021년 총 1,103억 원이 예상된다.

그림 4-18. LG화학 Capa 추이

(단위: GWh)

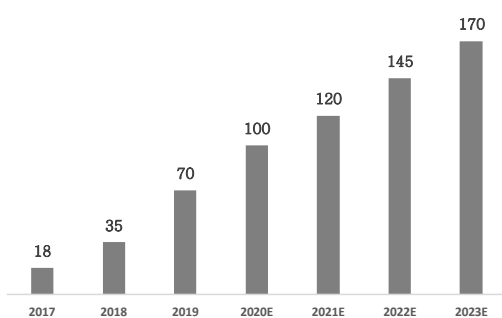


그림 4-19. 매출 추정 계산근거 요약

LG화학의 생산 실적 목표(GWh)

현재 생산 능력	70
21년 목표 생산 능력	120
향후 증가량	50

1개 라인 생산 능력(GWh)	1.8
필요 라인 개수	28
1개 라인 납품 장비 (대)	1
장비 1대 가격 (백만 원)	3,000
21년까지 매출액(백만 원)	83,333

기존 설비 교체 수요

현재 생산 능력 (GWh)	70
현재 보유 라인 (개)	39

점진적 교체	2021	2022
교체 장비 개수(대)	13	13
교체 매출액(백만 원)	39,000	39,000

출처: LG화학 사업보고서, SMIC 4팀

출처: SMIC 4팀

5. ISSUE & RISK

5.1. 디스플레이 부문

2017년 이후 수주 절벽에 올다

동사는 2017년까지만 해도 삼성디스플레이를 주요 고객사로 삼아 활발한 영업을 진행하고 있었다. 그러나 **2017년 중국 디스플레이 업체들의 물량 공세**로 인해 국내 디스플레이 업체들이 **LCD 패권을 뺏기면서 수주 절벽이 시작**되었고 이는 결국 디스플레이 장비 업체들에게 악재로 작용하였다.

동사의 경우 특히 당시 주력 장비가 검사 장비였기 때문에 수주 절벽으로 인한 타격을 매우 크게 입었다. 2018년 초에 중국 업체들 위주로 잠깐 매출이 뿔려서 수주잔고 회복세를 보인 적도 있으나 이후에는 큰 진전을 보이지 못했다.

새로운 고객사와 함께 아무는 상처

그러나 **2018년부터 LG디스플레이향 매출이 꾸준히 발생**하기 시작했다. LG디스플레이는 지난 9월에 파주에 있는 중소형 OLED 공장 E3-6라인 증설 계획을 발표하였고, 업계 추정 투자 규모는 약 1.5조 원이다. 지난 7월 광저우 OLED 공장에서 양산에 성공하여 중국 시장에 다시 한번 도전장을 내밀기도 한 LG디스플레이의 증설은 향후에도 꾸준히 이어질 것으로 예상된다. 이에 따라 동사의 **Array Tester에 대한 수요도 어느 정도는 지속될 전망이다**. 이러한 요소들을 반영하여 다음 문단에서는 디스플레이 부문의 매출을 실제로 추정해보도록 하겠다.

(단위: 백만 원)	18'4Q	19'1Q	19'2Q	19'3Q	19'4Q	20'1Q	20'2Q	20'3Q	20'4Q	21'1Q	21'2Q	21'3Q	21'4Q
매출액	8,812	5,063	12,102	6,048	6,456	4,949	4,111	7,097	5,506	4,272	5,863	7,992	7,592
수주잔고	7,509	11,080	9,401	7,360	2,897	7,992	6,201	4,811	3,733	7,992	7,992	7,193	7,193

장비 부문 **매출 추정**이므로 수주잔고 추이와 연동하여 매출 추정하였다. 동사의 디스플레이 장비 단일판매공급계약을 보면 장비 리드타임이 통상적으로 **4~6개월** 정도인 것으로 추정된다. 이를 고려하여 특정 분기의 매출액은 전년분기 수주잔고의 절반, 전분기 수주잔고의 절반이 들어온다고 가정하여 산출하였다.

수주잔고의 추정 논리는 다음과 같다. 동사 IR에 따르면 내년 상반기부터 다시 추가적으로 수주를 받을 것으로 전망되므로, 우선 올해는 1분에서 2분기에 소진된 수주잔고 22%를 그대로 연쇄 적용하여 산출하였다. 이후 21년 1분기에는 20년 1분기에 총원되었던 수주잔고액이 회복될 것으로 보았고, 고객사 투자 움직임을 감안하여 2분기에는 수주잔고 플랫폼, 3분기와 4분기에는 10% 정도의 감소를 적용하였다. 따라서 디스플레이 부문 최종 매출액은 다음과 같다.

(단위: 백만 원)	2015	2016	2017	2018	2019	20'1Q	20'2Q	2020E	2021E
디스플레이 매출액	47,963	45,512	176,840	74,958	29,669	4,949	4,111	21,663	25,719

5.2. 빅 배스 (Big Bath)

빅 배스(Big Bath)란 경영진이나 기업의 교체 시기에 과거 누적되었던 손실이나 향후 잠재적 부실요소 등을 회계에 반영하여, 다음 해에 더 큰 실적을 유도하기 위한 행위이다. 회사의 부실을 일회성 비용으로 털어버리게 되면 실적 턴어라운드가 용이해진다. 전년도 실적 대비 다음 해 실적이 상대적으로 좋아보이는 기저 효과를 기대할 수 있기 때문이다.

(단위: 천 원)	2020년 상반기	2019년	2018년
대손상각비	2,700,919	94,149	433,061
기타의 대손상각비	1,318,212	2,956	69,396
합계	4,019,131	97,105	502,457

(단위: 백만원)	2020년 상반기			2019년			2018년		
	채권 총액	대손충당금	설정률	채권 총액	대손충당금	설정률	채권 총액	대손충당금	설정률
매출채권	5,226	125	2.39%	3,660	36	0.98%	6,235	543	8.72%
계약자산	7116	3685	51.78%	8,735	1,073	12.28%	9,765	471	4.83%
기타채권	1974	1542	78.09%	2,082	132	6.31%	848	129	27.03%
기타자산	1056	71	6.70%	453	69	15.26%	1,220	69	9.40%
합계	15372	5422	35.27%	14,930	1,310	10.07%	18,068	1,211	7.04%

동사는 2020년 2분기 빅배스를 단행하였다. 대손상각비는 지난 해의 40배에 달하는 금액이다. 이는 중국향 LCD디스플레이 장비 충당금 및 투자손실을 매출관련 충당금 27억과 투자손실비용 13억원을 비용 처리하면서 발생한 금액으로 보인다. 대 다수는 관련 채권으로써, 계약자산과 기타채권 항목을 통해 상기 항목들을 대손 처리한 것으로 보인다.

이는 중국 관련 LCD디스플레이 장비 관련하여 동사에서 발생한 금액들을 대손처리 함으로써, 관련 부문의 부실을 일회성 비용을 털어버리는 과정이다. 따라서, 향후 급속한 성장과 실적이 기대되는 2차 전지 부문 실적을 부각하기 위함이다.

대손상각비에 대한 Valuation에 대한 내용은 후술하겠다.

6. Valuation : PER Method

6.1. 매출 추정

(단위: 백만 원)	2015	2016	2017	2018	2019	20'1Q	20'2Q	2020E	2021E
디스플레이 사업부	47,963	45,512	176,840	74,958	29,669	4,949	4,111	21,663	25,719
2차 전지 사업부								12,000	110,333
매출액	47,963	45,512	176,840	74,958	29,669	4,949	4,111	33,663	136,053

매출 추정의 논리는 앞서 보고서에서 언급하였다. 보고서의 논리에 따라 추정한 디스플레이 사업부와 2차 전지 사업부 매출의 합은 위 표와 같다.

6.2. 매출원가 추정

(단위: 백만 원)	2015	2016	2017	2018	2019	20'1Q	20'2Q	2020E	2021E
매출액	47,963	45,512	176,840	74,958	29,669	4,949	4,111	33,663	136,053
매출원가	39,714	44,727	163,220	77,325	29,497	4,703	3,811	31,598	112,652
매출총이익	8,250	786	13,620	-2,366	172	246	300	2,066	23,401
매출원가율	82.8%	98.3%	92.3%	103.2%	99.4%	95.0%	92.7%	93.9%	82.8%

먼저, 20년의 매출원가율은 20년 1분기와 2분기의 평균값을 유지할 것이라고 보았다. 반면, 2차 전지 사업부의 매출이 본격적으로 반영되는 21년의 매출원가율은 역사적으로 보았을 때 가장 낮았던 82.8%까지 달성할 수 있다고 판단하였다. 그 이유로는,

- 1) 동사의 양극재 노칭 장비의 기술은 음극재 및 기존 디스플레이 사업보다 수익성이 뛰어나다.
- 2) 양극재 노칭 장비 기술은 현재 동사만 매출을 발생시킬 수 있는 수준이므로, 독점 공급이라는 점에서 더 높은 마진을 남길 수 있을 것이다.
- 3) 동사의 최대주주이자 협력사인 AP시스템은 우수한 레이저 기술을 바탕으로 디스플레이 사업을 영위하는 기업이다. 동사는 AP시스템과의 연구 개발 활동을 통해 새로운 레이저 장비 개발에 있어 매출원가, 특히 연구개발비를 상당 부분 절감할 수 있다.
- 4) 같은 2차 전지 장비 Peer들의 매출원가율을 고려하였을 때, 모두 80~90% 수준을 유지하고 있기 때문에, 이것이 충분히 타당한 값이라고 보았다.

6.3. 판매비와 관리비 추정

(단위: 백만 원)	2015	2016	2017	2018	2019	20'1Q	20'2Q	2020E	2021E
급여	2,323	3,272	3,829	3,499	3,010	556	528	3,187	3,359
지급수수료	688	996	2,137	1,980	834	289	227	1,033	1,644
여비교통비	383	530	622	530	513	38	54	320	479
복리후생비	290	519	561	631	459	97	99	492	492
세금과공과	79	108	2,452	418	360	40	18	242	242
퇴직급여	87	302	251	425	307	53	44	274	274
감가상각비	153	131	142	209	188	28	28	112	156
무형자산상각비	116	207	521	241	156	38	38	151	151
사용권자산상각비	0	0	0	0	135	34	35	136	136
접대비	197	255	259	152	109	17	0	34	34
경상연구개발비	0	21	36	195	106	13	55	136	136
대손상각비(환입)	671	-236	-190	433	94	51	2,650	2,701	112
판매보증비	0	0	0	0	86	0	256	256	0
임차료	121	271	362	501	62	14	0	28	181
운반비	16	16	8	9	52	1	0	2	9
소모품비	64	91	571	208	45	15	0	30	55
차량유지비	66	100	85	44	33	9	0	17	9
수도광열비	5	11	11	23	31	6	0	13	18
통신비	25	46	42	29	26	5	0	11	5
보험료	7	20	27	15	11	3	0	7	4
수선비	11	7	12	12	4	0	0	0	0
교육훈련비	7	17	4	5	4	0	0	0	0
도서인쇄비	3	6	3	3	1	0	0	0	0
광고선전비	39	11	0	0	0	0	0	0	0
주식보상비	56	84	28	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	78	78	0
합 계	5,408	6,783	11,774	9,561	6,626	1,307	4,109	9,259	7,495

판매비와 관리비는 위와 같이 추정하였다. 눈 여겨 볼 계정으로는 급여와 대손상각비가 있다. 급여의 경우 고정비 성격이 강하다고 판단하여 5개년 이동평균값으로 추정하였다. 여비교통비, 복리후생비, 세금과공과는 평균값을 활용하였다. 상각비 계정의 경우 1, 2분기에 일정한 값이 꾸준히 발생하는 것으로 보아 이후에도 마찬가지로 추정하였다. 다만 감가상각비의 경우 동사가 최근 운영 자금 및 투자를 위한 유상증자를 시행한 바가 있으므로, 이를 반영하여 21년에 보다 높아지게 추정하였다.

이외에 매출과 연동된다고 판단되지 않는 계정들은 20년에는 반기에 발생한 값의 2배, 21년에는 flat이나 이전 평균값으로 추정하였다.

(단위: 백만 원)	2015	2016	2017	2018	2019	20'1H	2020E	2021E
재권 총액	3,505	9,984	19,162	17,198	12,995	15,372	15,372	14,942
대손상각비	671	-234	-190	502	97	4,019	4,019	112
대손상각률	19.1%	-2.3%	-1.0%	2.9%	0.7%	26.1%	26.1%	0.7%

마지막으로 대손상각비의 경우, 동사의 빅배쓰와 관련이 깊은 계정이다. 동사는 20년 2분기에 중국향 LCD 디스플레이 매출 관련 충당금과, 투자손실비용을 한 번에 인식하였다. 이에 대한 설명은 Issue&Risk에서 다룬 바가 있다.

21년의 대손상각비는 대손충당금이 발생하는 채권의 총액과, 대손상각비의 비율을 계산하여 추정하였다. 20년에는 상반기에 발생한 비용이 그대로 유지될 것이라고 보았다. 21년에는 채권의 총액은 지난 5년의 평균 값으로 추정하였고, 대손상각률은 동사가 21년 실적 개선을 보여주기 위해 의도적으로 빅배스를 시행한 것이기 때문에 19년도의 0.7% 수준으로 추정하였다. 이렇게 추정한 대손상각비는 판매비와관리비, 기타비용으로 나누지 않고 전액 판관비 계정에 들어간다고 보았다.

6.4. 금융손익 추정

<금융수익>

(단위: 백만 원)	2015	2016	2017	2018	2019	20'1Q	2020E	2021E
금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익								
상각후원가측정금융자산	0	0	0	208	82	41	42	42
이자수익	325	432	152	0	0	0	0	0
금융수익-기타								
사채상환이익	0	0	0	700	0	0	0	0
당기손익인식금융자산평가이익	0	0	0	0	0	0	0	0
매도가능금융자산처분이익	0	0	2,631	0	0	0	0	0
합 계	325	432	2,783	908	82	41	42	42

<이자수익>

(단위: 백만 원)	2015	2016	2017	2018	2019	20'1Q	2020E	2021E
상각후원가측정금융자산								
장단기금융자산	1,311	1,642	1,669	3,413	2,004	2,004	2,008	2,008
이자수익	325	432	152	208	82	41	42	42
유효이자율	24.8%	26.3%	9.1%	6.1%	4.1%	2.1%	2.1%	2.1%

먼저, 금융수익의 경우 기타금융수익은 합리적인 추정이 어려워 모두 0으로 추정하였다. 이자비용은 별도로 추정하였는데, 상각후원가측정금융자산 중 이자발생자산인 장단기금융자산과, 이자수익의 비율을 통해 유효 이자율을 추정하였다. 유효이자율이 매년 감소하는 추세이므로, 20년과 21년은 모두 1분기의 2.1%를 flat하게 추정하였다.

<금융원가>

(단위: 백만 원)	2015	2016	2017	2018	2019	20'1Q	2020E	2021E
금융원가-이자비용								
일반차입금	0	0	0	878	826	154		
전환사채	0	0	0	845	475	19		
리스부채	0	0	0	0	11	4		
이자비용 총액	182	757	1,027	1,723	1,311	177	761	492
차감: 적격자산의 원가에 포함된 금액	0	0	-410	0	0	0	0	0
금융원가-기타								
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	0	0	0	8	0	0	0	0
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	0	0	0	0	99	0	0	0
합 계	182	757	617	1,731	1,410	177	761	492

<이자비용>

(단위: 백만 원)	2015	2016	2017	2018	2019	20'1Q	2020E	2021E
장단기차입금	6,800	15,730	17,541	7,670	7,003	21,500	21,500	13,889
이자비용	182	757	1,027	1,723	1,311	177	761	492
유효이자율	2.7%	4.8%	5.9%	22.5%	18.7%	0.8%	3.5%	3.5%

금융원가의 경우 기타금융원가는 합리적인 추정이 불가하여 0 으로 추정하였다. 이자비용은 별도로 추정하였는데, 장단기차입금과 이자비용의 비율을 통해 유효이자율을 추정하였다. 이에 따라 20 년과 21 년의 유효이자율은 18 년, 19 년을 제외한 연도의 평균값으로 추정하였다. 장단기차입금의 경우 20 년에 특별히 큰 값이 나와 flat 하게 추정하고, 21 년에는 5 개년의 평균값을 사용하였다.

6.5. 기타손익 추정

<기타수익>

(단위: 백만 원)	2015	2016	2017	2018	2019	20'1Q	2020E	2021E
외환차익	298	178	699	634	381	79	373	373
외화환산이익	170	285	36	331	275	572	572	300
기타의대손충당금환입	2	0	0	0	0	0	0	0
당기손익인식금융자산평가이익	37	0	0	0	0	0	0	0
유형자산처분이익	216	4	11	72	431	0	76	76
무형자산처분이익	0	0	0	1,059	0	26	26	0
잡이익	149	57	157	997	462	142	206	206
합 계	871	524	903	3,094	1,548	819	1,252	954

<기타비용>

(단위: 백만 원)	2015	2016	2017	2018	2019	20'1Q	2020E	2021E
외환차손	118	114	1,553	194	101	2	132	132
외화환산손실	14	14	926	115	89	56	56	68
기타의대손상각비	0	2	0	69	3	0	1,318	0
유형자산처분손실	0	0	0	0	445	0	0	0
사용권자산처분손실	0	0	0	0	14	0	0	0
무형자산처분손실	0	0	0	0	13	0	0	0
무형자산손상차손	0	0	0	0	131	0	0	0
기부금	2	1	0	1	0	0	0	0
재해손실	0	0	0	387	0	0	0	0
잡손실	4	11	7	44	60	0	25	25
합 계	139	141	2,486	809	856	58	1,531	225

기타수익과 기타비용의 경우, 합리적 추정이 어려운 계정들은 0 으로 추정하였으며, 상반기에 이미 발생한 비용이 있는 경우 flat 하게 처리한 후 0 으로 처리하였다. 기존에 꾸준히 발생하던 항목은 5 개년 평균 값을 사용하였으나, 특별히 크거나 작은 값이 있는 경우 해당 연도를 제외하고 평균값을 산정하였다.

기타의대손상각비는 앞서 언급한 것과 같이 20 년에는 반기에 발생한 값을 flat 하게 추정하고, 21 년에는 0 으로 추정하였다.

6.6. 법인세비용 추정

(단위: 백만 원)	2015	2016	2017	2018	2019	20'1Q	20'2Q	2020E	2021E
법인세차감전순이익	3,717	-5,941	3,058	-10,466	-7,090	-436	-5,506	-8,192	16,185
법인세비용	11	21	81	36	63	0	0	0	238
유효법인세율	0.30%	-0.35%	2.64%	-0.34%	-0.88%				1.47%

법인세비용의 경우, 20 년에는 법인세차감전순이익이 적자이기 때문에, 법인세비용은 0 으로 추정하였다. 21 년에는 15 년과 17 년의 유효법인세율의 평균값을 사용하였다.

6.7. Earning Table

(단위: 백만 원)	2015	2016	2017	2018	2019	20'1Q	20'2Q	2020E	2021E
수익(매출액)	47,963	45,512	176,840	74,958	29,669	4,949	4,111	33,663	136,053
매출원가	39,714	44,727	163,220	77,325	29,497	4,703	3,811	31,598	112,652
매출이익	8,250	786	13,620	-2,366	172	246	300	2,066	23,401
GPM (%)	17.2%	1.7%	7.7%	-3.2%	0.6%	5.0%	7.3%	6.1%	17.2%
판매비와관리비	5,408	6,783	11,280	9,561	6,626	1,307	4,109	9,259	7,495
영업이익(순실)	2,842	-5,997	2,340	-11,927	-6,454	-1,061	-3,809	-7,193	15,906
OPM (%)	5.9%	-13.2%	1.3%	-15.9%	-21.8%	-21.4%	-92.6%	-21.4%	11.7%
금융수익	325	432	2,783	908	82	41	-2	42	42
금융원가	182	757	570	1,731	1,410	177	168	761	492
기타이익	871	524	883	3,094	1,548	819	-194	1,252	954
기타손실	139	141	2,377	809	856	58	1,333	1,531	225
법인세비용차감전순이익(순실)	3,717	-5,941	3,058	-10,466	-7,090	-436	-5,506	-8,192	16,185
법인세비용	11	21	81	36	63	0	0	0	238
계속영업이익(순실)	0	0	2,977	-10,502	-7,152	0	0	0	0
중단영업이익(순실)	0	0	101	-829	0	0	0	0	0
당기순이익(순실)	3,705	-5,961	3,078	-11,330	-7,152	-436	-5,506	-8,192	15,947
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(순실)	3,705	-5,961	3,078	-11,330	-7,152	-436	-5,506	-8,192	15,947
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(순실)									

6.8. Valuation Method 선정 논리

6.8.1. Why PER Method?

본 보고서에서는 PER Valuation Method를 사용하고자 한다.

동사에 대해 시장이 가지고 있는 가장 큰 우려는 과거 디스플레이 사업 부진에 따른 실적 악화이다. 매해 절반 수준으로 떨어지는 매출과, 기존 대형 고객사였던 삼성 디스플레이와의 계약 종료 등의 이슈로 동사는 시장의 관심을 받지 못하고 있었다. 실제로 동사의 추가 추이를 살펴보면, 2018년부터 2019년까지 동사의 주가는 2000원에서 4000원 사이를 벗어나지 못하는 모습을 보였다.

그러나, 본 보고서의 논리와 같이 2020년 하반기부터 동사는 더이상 디스플레이 회사가 아닌, 2차 전지 장비 업체로서 완벽한 체질 개선에 성공할 것이다. 체질 개선은 크게 2가지 방식으로 이루어진다.

- (1) 매출: 동사는 LG화학과의 독점적 계약 관계를 통해 받은 수주로, 기존 매출의 6배에 달하는 실적을 낼 것이다.
- (2) 영업이익: 동사는 올해 2분기에 인식 가능한 대손상각비, 투자손실비용을 한꺼번에 처리함으로써, 앞으로의 확실한 비용 구조 개선을 보여줄 것이다. 이에 따라 영업이익률(OPM) 역시 대폭으로 개선될 전망이다.

즉, 동사의 가치를 평가함에 있어 매출과 영업이익 개선을 반영하기 위해서는, 현재 동사의 이익 대비 주가의 수준을 보여주는 PER Method가 적합하다고 판단하였다.

6.8.2. Why Peer PER?

구체적인 PER Multiple을 산정하는 방법으로는 Peer PER Method를 선정하였다. 그 이유로는,

- (1) 동사는 과거에 오직 디스플레이 사업만을 영위하였기 때문에, 2차 전지 산업 진입을 앞둔 현재의 상황과 유사한 과거 시점을 찾기에 어려움이 있기 때문이다.
- (2) 앞서 Intro에서 언급한 것과 같이, 투자의 관점에서 동사의 큰 매력은 다른 2차 전지 장비 기업에 비해 낮은 Forward PER을 받고 있다는 점이다. 따라서, 특정 Peer와의 비교를 통해 우려를 해소하고 동사의 장점을 강조하기 위해서는 Peer Method가 적합하다.

Peer를 선정할 때에는 2가지 기준을 적용하였다. (1) 동사와 유사한 사업을 영위하고 있는가, (2) 동사의 모멘텀과 유사한 상황을 경험했거나 앞두고 있는가이다. 본 보고서에서는 이를 모두 만족하는 기업으로 필옵틱스를 선정하였다.

(1) 필옵틱스는 동사와 마찬가지로 기존에 디스플레이 사업을 영위하다가, 2015년부터 2차 전지로 사업 영역을 확대하였다.

(2) 필옵틱스가 2020년, 그리고 2021년 처해있는 상황은 앞으로 동사가 받을 모멘텀과 유사하다. 동사와 마찬가지로 20년부터 삼성SDI의 공정 전환과 설비 증설에 따른 신규 장비 수주를 받을 예정이며, 그것이 21년에 매출에 본격적으로 인식될 예정이기 때문이다.

필옵틱스는 20년 예상 EPS 기준 Forward PER로 17.85를, 21년 예상 EPS 기준 Forward PER로는 **10.95**를 받고 있다. 그러나, 앞서 계산한 동사의 21년 예상 EPS 기준 Forward PER은 **7.62**이다. 동사와 필옵틱스가 유사한 모멘텀을 앞두고 있다면, Forward PER의 차이는 어디에서 발생하는 것일까?

이를 파악하기 위해서 동사와 필옵틱스의 차이점을 분석해보았다. 또한, 차이점의 원인에 대해서는 본 보고서의 논리를 활용하여 리스크를 해소하고자 한다.

(1) 차이의 첫 번째 원인은 동사가 2차 전지 산업에 신규 진입한 데에 따른 불확실성이다. 필옵틱스의 경우 2015년부터 2차 전지 사업 매출을 발생시키고 있었으나, 동사는 하반기부터 매출 인식이 시작될 예정이다. 사업 초기 단계라는 점에서 저평가를 받고 있는 것이다. 그러나, 본 보고서에서는 동사의 노칭 장비, 특히 양극재 레이저 노칭 장비의 필요성에 대해 산업의 현안, 그리고 기술적으로 충분히 설명하였다. 또한, LG화학의 향후 증설 Capa를 분석함으로써 동사 사업에 대한 확실한 수요가 존재함을 증명하였다.

오히려, 동사는 음극재 노칭 장비 기술을 이미 보유하고 있고, 양극재 노칭 장비 기술을 독점적으로 가지고 있는 반면, 필옵틱스는 아직 음극재 노칭 장비 기술만을 가지고 있는 상황이다. 보고서에서 언급한 것과 같이, 양극재 노칭 장비는 기술적, 그리고 수익성의 측면에서 확실한 우위를 가지고 있다. 따라서 이에 대한 우려는 충분히 해소될 것으로 보인다.

(2) 차이의 두 번째 원인은 필옵틱스가 삼성SDI와 확실하게 관계를 맺고 있다는 점에서 기인한다. 필옵틱스의 주요 경영진은 모두 삼성SDI와 삼성디스플레이 출신이다. 이에 따라 시장에서는 과연 동사가 LG화학과의 독점 계약을 유지할 수 있는가에 대해 의문을 가지게 된다. 그러나, 본 보고서에서는 동사가 양극재 노칭 장비를 국내외 업체 중 유일하게 개발 및 판매하고 있다는 점을 밝혔다. 또한, 개발을 마치고 2~3년 정도가 지나야 본격적인 판매 및 매출 발생이 가능하다는 점에서 향후 최소 2년 간은 독점 관계를 확실하게 유지할 수 있다.

2021E	
유통가능주식수(주)	12,861,424
당기순이익(백만 원)	15,947
2021E EPS(원)	1,240
Target PER	10.95
목표주가(원)	13,600
현재주가(원)	9,470
상승여력	43.6%

위의 논리에 따라, Target PER로 필옵틱스의 21년 예상 EPS 기준 Forward PER인 10.95를 선정하였다. 이에 따라 2021년 EPS 1,240원, 2021년 목표주가 13,600원으로 투자의견 BUY를 제시한다.

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.